ESG30 青年学者计划（二期）

从单点技术示范到集群化枢纽治理：CCUS 规模化的治理组合与 dMRV 证据基础

刘志豪、崔博宇、吴俊军、施闻如

课题研究报告 v3.7
2026 年 10 月 14 日

摘 要

碳捕集、利用与封存（CCUS）是难减排工业深度脱碳、低排放能源生产和工程化碳移除的重要路径。主流净零情景提出了吉吨级（十亿吨级）CCUS 部署需求，全球项目储备也在快速扩张，但大量规划项目尚未跨过最终投资决策和工程建设门槛。单点工程可行并不会自然转化为成熟产业：当多个排放源共用运输与封存设施时，捕集方需要持续收益，运输封存设施需要稳定客户，各方还需对交付、风险和长期责任形成可执行的安排。

跨法域比较表明，政策支持与长期合同通过弥补价值缺口、分担集群启动阶段的首发风险和协调投资时序，推动这些条件逐步形成。能源惩罚则是贯穿运行期的物理约束，反映实现净减排所需的额外能源投入。网络投运后，各方还需要依据共同的工程记录确认交付、复核减排结果、判断异常并选择处置措施，以及审查责任。数字化监测、报告与核证（dMRV）将这些记录与适用规则、版本变化和确认程序连接起来，使相关判断能够回溯到原始依据。本文将这种支撑跨主体履约与审查的证据能力概括为“产业信用基础设施”。

从技术创新系统（TIS）功能视角看，中国已有较强的工程示范基础，但市场形成、跨主体协调和长期责任安排仍是共享集群形成中的突出短板。在这些制度逐步完善的过程中，现有项目已可用于验证交接记录、数据责任与计量更正流程，识别合同、核证和监管实际需要哪些证据。本文据此建议，将证据要求前置到集群遴选与可研设计，通过跨主体对账检验证据输出与更正流程，并以长期责任影子评估识别审查所需材料。试点发现的证据缺口、责任分歧和程序问题，可为合同条款、核证程序和监管规则的完善提供依据，推动中国 CCUS 逐步形成可投资、可核证、可治理的产业系统。

关键词：CCUS；集群治理；产业协作；能源惩罚；首发风险；dMRV；产业信用基础设施



图文摘要：CCUS 规模化的本质是产业系统形成，关键在于系统功能协同发挥并相互强化

研究问题、分析框架与材料说明

本文关注 CCUS 从单点工程示范走向规模化集群过程中出现的治理问题，围绕三个相互衔接的问题展开：为什么工程可行的单体项目不会自然形成规模化集群；不同国家和地区如何组织价值形成、风险分担与跨主体协作；当集群进入多主体运行后，为什么需要共同、可复核的工程证据，以及 dMRV 如何组织这些证据并使其进入交付、责任和外部评估等制度过程。

本文采用制度比较，并借助技术创新系统（Technological Innovation Systems，TIS）功能框架，识别 CCUS 从工程示范走向产业形成的系统瓶颈。TIS 关注市场、资源、参与主体与制度条件能否随技术发展协同演进，主要考察企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等功能。这一框架也已用于分析 CCS 向多行业、多主体价值链扩展中的协同问题 [77, 78, 79, 80]。

考虑到 CCUS 的网络型特征，本文在 TIS 功能分析之外，特别关注两类从单体项目走向共享集群后明显放大的问题：一是“源—网—库”能否同步形成并稳定运行，二是跨主体协作能否建立共同、可复核的工程事实。前者贯穿价值形成、基础设施投资与风险分担，后者则使 dMRV 从项目级监测与报送工具进一步延伸为跨主体证据组织机制。本文将这种跨主体组织、复核和使用工程证据的能力概括为“产业信用基础设施”。

本文属于前瞻性政策研究，分析边界限定于工业集群场景下的 CCUS 地质封存项目，核心对象包括多源碳捕集、共享运输网络以及咸水层或枯竭油气田集中封存。自然碳汇和一般自愿碳抵消项目不属于本文主要讨论范围。

材料主要来自法规、标准和政策文本，企业、项目方及主管机构公开资料，以及同行评议文献和机构研究报告。法规与标准用于确认制度要求和监管边界，项目资料用于核对项目状态、技术路径和运行安排，研究文献用于支撑技术判断、产业趋势和情景分析。对商业合同和运营数据未充分公开的事项，本文判断以公开证据为限，具体证据边界见附录 B。政策与案例比较基于截至 2026 年 9 月 22 日可获得的公开资料；项目分布统计固定采用 2026 年 3 月数据库快照，以保持统计口径一致。

目 录

研究问题、分析框架与材料说明 **2**

1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型 **4**
1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟 . . . 4
1.2 地质封存的结构性约束 . . . 6
1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理” . . . 6
1.4 集群形成的三类系统问题与两项关键约束 . . . 6

2 治理组合的形成逻辑与产业推动力 **7**
2.1 主要法域的治理路径 . . . 7
2.1.1 美国：税收激励下的项目驱动路径 . . . 8
2.1.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径 . . . 8
2.1.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径 . . . 8
2.1.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径 . . . 9
2.1.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径 . . . 9
2.1.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径 . . . 9
2.2 政策工具如何组织集群形成 . . . 11
2.3 中国治理体系的现实基础与制度窗口 . . . 12

3 案例与场景观察 **13**
3.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排 . . . 13
3.2 北极光（Northern Lights）：开放式运输封存服务与跨境接入 . . . 14
3.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别 . . . 14
3.4 大庆敖南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入 . . . 15
3.5 案例比较与制度含义 . . . 15

4 从工程事实到可复核证据 **16**
4.1 规则字段化：明确什么必须被证明 . . . 17
4.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态 . . . 17
4.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合 . . . 18
4.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任边界 . . . 18
4.3 制度衔接：让证据进入核证、结算与责任判断 . . . 19
4.3.1 国际实践：规则、核证与系统衔接 . . . 20
4.3.2 数据治理：权限、版本与长期保存 . . . 20

5 从试点验证到集群治理规则形成 **20**
5.1 集群遴选与可研：前置证据要求 . . . 20
5.2 跨主体证据输出与制度衔接试用 . . . 21
5.3 长期责任影子评估：检验证据要求 . . . 21

6 结论 **22**

A 全球 CCUS 项目分布与统计口径 **24**

B 关键主张与证据边界 **25**

C 关键术语与缩略语 **27**

D 研究局限与后续验证方向 **28**

1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型

1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟

风光水核、终端电气化和能效提升将承担净零转型的主体减排任务，但钢铁、水泥、化工等行业仍存在难以消除的过程排放；部分低排放能源生产仍有 CO_2 捕集需求，航空、航运和农业等领域难以消除的剩余排放则需要碳移除加以抵消。因此，主流净零情景对碳捕集、利用与封存（CCUS）提出了吉吨级（十亿吨级）部署要求 [22]。这一要求进一步进入国家规划、产业目标和政策工具：欧盟设置 CO_2 注入能力目标，英国推进集群排序和输送封存商业模式，美国以《美国国内税收法典》第 45Q 条（45Q）税收抵免改善项目收益预期，挪威和加拿大则依托油气工程、公共资本和长期责任安排发展共享封存能力 [4, 29, 2, 1]。

在政策推动下，全球 CCUS 项目规划迅速扩张，但规划储备与工程落地之间仍存在显著差距。图 1 通过比较规划项目与已进入建设、运行阶段项目的规模，反映项目由储备向工程实施转化的程度。按 2026 年 3 月 IEA 数据库快照中的年处理能力统计，预计于 2026 年底前投运的规划项目规模约为 954 $MtCO_2/yr$，其中已运行以及已进入建设阶段、预计同期投运的项目合计约 150.3 $MtCO_2/yr$（详见附录 A 表 8）。按当前披露时间表估算，到 2036 年前后，规划项目累计规模预计达到 2,243 $MtCO_2/yr$，而预计建设或运行阶段的项目仅约 224 $MtCO_2/yr$[23, 70]。

规划规模快速增长，并不意味着捕集、运输和封存能力能够同步到位。捕集项目较容易形成规划储备，而运输网络、封存库容、注入井体系和监测设施往往需要更长的建设周期；长期责任安排则需要更复杂的跨主体协调。以美国为例，Princeton Net-Zero America 研究显示，实现净零情景所需 CO_2 输送网络规模可能达到约 10 万公里，说明 CCUS 规模化不仅依赖捕集设施建设，也依赖跨区域运输和共享基础设施的同步建成 [25]。只有当运输封存服务、收入机制、核证和长期责任安排同时到位，捕集能力才能转化为稳定交付。

这种交付鸿沟并不意味着单体工程尚不可行。加拿大、挪威等地已有百万吨级 CCUS 项目持续运行，并形成长期监测、跨主体交付和公开披露实践 [9, 7, 55, 23]。这些项目证明，CCUS 工程可以在特定条件下建成并持续运行；但产业形成并不是单体项目的简单复制，还要求价值机制、基础设施、资源投入、参与主体和制度规则能够彼此衔接、相互强化。**CCUS 规模化的关键问题，也因此从“能否建成”转向“能否长期运行、能否组织为网络、能否形成可信减排结果”**。

中国的发展路径尤其值得观察。大型国有能源与工业企业、公共组织资源以及较完整的工程供应链，使中国具备较强的项目动员和工程实施能力。但捕集源、运输封存设施和长期责任往往跨行业、跨区域和跨部门。中国的实践因此提出了一个值得研究的问题：如何依托较强的工程组织能力，逐步形成共享集群所需的投资协调、服务交易和长期责任机制?

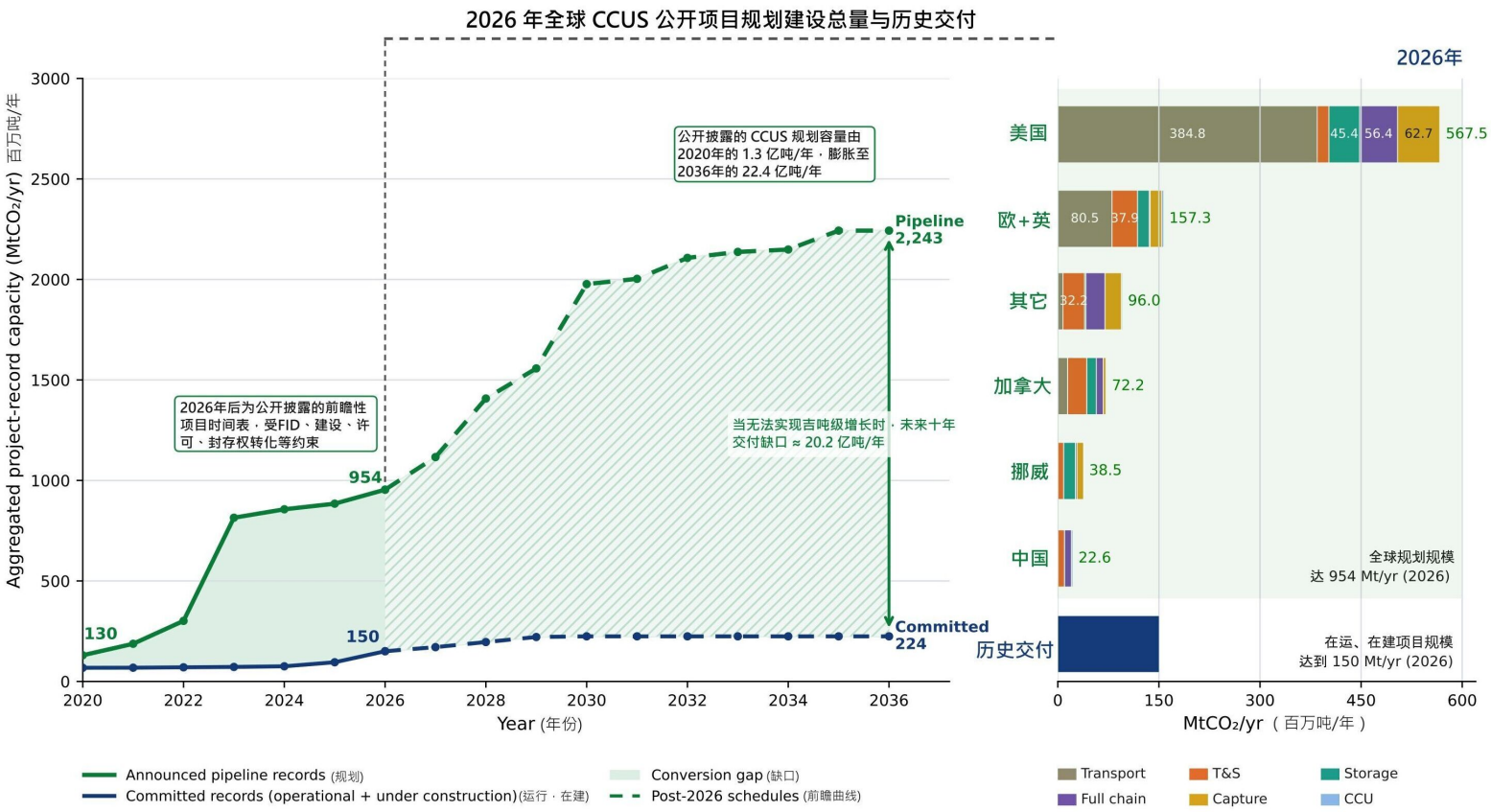


图 1　全球 CCUS 规划项目与建设、运行项目的规模差距（2020–2036）

注: 数据基于 IEA *CCUS Projects Database* 2026 年 3 月快照整理, 规模按数据库登记的预计年处理能力统计。主图依据项目披露的投运年份组织, 因此 2020–2026 年并非各历史年份当时的数据库快照, 2027–2036 年也仅反映当前披露的项目时间表，并非实际投产预测。数据库项目覆盖捕集、运输、封存等不同价值链环节，所示规模用于观察项目规划向工程实施转化的总体差距，不代表已经完成源汇匹配的端到端系统能力。

1.2 地质封存的结构性约束

CCUS 的气候效益最终取决于捕集的 CO_2 能否得到长期、稳定的地质封存。地质封存的结构性难题在于，关键地下风险难以被直接、连续和低成本地观察。CO_2 注入后，储层压力、羽流迁移、盖层封闭性和井筒完整性都会长期演化，储层非均质性、断裂系统和注采历史又进一步增加不确定性。因此，单次监测通常只能反映特定时间窗口内的状态，长期稳定性判断需要连续观测、模型更新与多类证据相互印证 [43, 47]。

这一特征带来一个基本张力：地下风险是连续演化的，而监测与核证通常以阶段性调查、周期性报告和模型更新的方式开展。3D/4D 地震、测井、压力监测和储层模拟在空间覆盖、时间分辨率、成本和解释能力上各有边界，单一手段难以形成对地下状态的完整判断 [48]。因此，封存风险管理不能止于获得监测数据，还需要将其纳入判别与响应流程：依据许可边界和模型预期识别偏差，并明确何时追加调查、调整运行或采取纠正措施 [35]。

同一封存库承接多个来源的 CO_2 后，地下状态变化可能同时影响多个客户、合同和责任主体。项目建成并不意味着地下风险停止演化，各方仍需持续判断：目前是否安全，异常是否得到解释，何时具备关闭条件，后续由谁管护。**跨周期证据积累，是评估封存安全、确认关闭条件和衔接长期责任的重要基础**。

1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理”

早期 CCUS 多以“单源—单汇”一体化示范为主，工程、企业和责任边界大体重合，商业结算与责任界定多可在企业内部协调。进入共享基础设施后，捕集、运输与封存由不同主体投资运营，储层开发、运输调度与长期监测跨越多个企业与监管层级。单个环节合规已不足以保证网络整体稳定。**治理对象随之扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络**。

集群化带来三项结构变化：

- **计量边界与法人边界分离**。多家企业共用运输与封存系统后，CO_2 流量、流质、系统损耗和运行排放需要在不同主体之间持续计量与归属，计量边界不再等同于法人边界。
- **价值链由一体化转向专业化分工**。捕集方、运输方与封存方可以分别提供服务，容量分配、交付确认、费用结算和违约责任需要由合同与网络规则明确 [21]。
- **风险在网络内传导**。流质异常、运输受限或封存端注入能力下降，都可能影响其他用户的交付和减排确认，局部工程风险由此转化为网络风险 [55, 33]。

1.4 集群形成的三类系统问题与两项关键约束

CCUS 集群形成需要同时解决价值形成、跨主体协调和制度采信三类问题。它们分别决定项目是否具有持续收益基础、价值链能否同步投资并稳定运行，以及工程结果能否被不同制度主体共同使用。

价值如何形成并在全链条分配。 CCUS 的成本与风险分布在全链条，减排价值却往往首先体现在排放源一侧。捕集端承担产线改造及额外能耗，网络运营方承担先导容量与利用率不足风险，封存开发商承担储层勘探与渗漏风险。履约收益、税收优惠或低碳产品溢价等减排价值，难以自动传递给运输与封存设施的投资运营方。产业形成需要回答：这些价值能否覆盖全链条成本，能否流向承担基础设施和长期安全责任的主体，以及短期政策支持能否支撑长期投资与合同安排 [21, 71]。

价值链如何同步投资并稳定运行。 捕集方与运输封存运营商面临投资上的双向等待：前者在缺少可靠运输和封存服务时不愿率先改造，后者在没有锚定客户和确定流量前也难以启动建设。储层评价、管网建设、捕集改造、许可审批和客户签约周期不同，单靠双边交易难以确保全链条同步达到投资条件 [21, 33]。集群规划、政府主导的公共地质调查、先导投资和锚定用户承诺，有助于降低开发不确定性并协调投资；开放接入和网络运营规则则支持共享设施稳定运行 [100]。

工程结果如何获得制度采信。 网络投运后，来源身份、交接计量、损耗与排放分摊、地下风险、异常处置和责任阶段需要被不同主体持续复核。核证机构、客户、监管部门、银行和保险机构并不需要完全相同的数据，却需要能够回溯到同一组工程事实。传统依赖周期性报送、人工核对和独立核证的流程，往往需要重复整理资料，增加复核成本 [56]。在依赖碳信用收入的项目中，核证与签发周期还可能影响资金回流 [57]；进入多主体共享网络后，交付确认、计量更正和长期责任审查进一步要求相关证据能够持续关联和复核。

贯穿上述系统问题的，还有两项性质不同的关键约束：能源惩罚与首发风险。

第一项约束是能源惩罚：为了减排，CCUS 本身也需要消耗能源。捕集、压缩、运输和注入封存增加能源需求[1]，既带来运行费用，也因能源碳强度而产生附加排放。评价这一代价，需要在一致边界下同时核对额外能源投入和实际净避免排放[2]。能源价格影响这些投入的费用，碳价、税收激励和低碳产品溢价等条件则影响减排收益。将物理代价与这些经济条件分别识别，才能判断项目经济性不足来自哪里。

改善项目经济性，首先要问：为避免一吨排放，是否消耗了过多能源？若是，应检查捕集工艺、热集成和压缩运输效率；能源碳强度较高时，还要核对额外用能产生的排放是否明显抵消了减排效果。若单位净避免排放的能源投入已较低，项目仍缺乏经济性，则应转向检查能源价格、建设运营成本、设施利用率、融资条件及减排收益能否兑现。

首发风险则集中于集群启动和网络形成阶段。客户需求、服务容量和投资时序尚未锁定，使率先投入的主体面临设施闲置和收入不足的风险。公共资本、网络统筹和长期合同，是缓解这一投资协调难题的重要工具。

不同法域如何回应这些问题，形成了各有侧重的治理组合。第二章将比较这些路径，并据此识别中国由工程示范走向集群形成仍需补足的功能。

2 治理组合的形成逻辑与产业推动力

面对减排价值不足、先导投资风险和长期封存责任，主要法域形成了各有侧重的治理组合。本章先比较这些安排如何组织项目开发，再从技术创新系统（TIS）功能视角考察政策工具如何支持集群形成，并据此分析中国的现实基础与待补功能。

2.1 主要法域的治理路径

[1]这一物理代价在实际项目中可能达到不可忽略的量级。以发电领域为参照，IPCC AR6 汇总研究显示，配置 CCS 后燃料需求增幅约为 13%–44%[44]；压缩、运输和注入封存等环节同样存在额外能源需求，因此能源惩罚需要在一致的全链条边界下评价，而不能只观察捕集装置本身。

[2]定量比较时，本文采用与 SPECCA（Specific Primary Energy Consumption for CO_2 Avoided）同类的“单位净避免排放额外一次能源投入”表征能源惩罚：分母取实际净避免排放而非捕集量，以扣除 CCUS 自身能源消耗及其他相关排放后评价实际减排效果；指标定义、单位与适用条件见附录 C[45, 46, 43]。

2.1.1 美国：税收激励下的项目驱动路径

美国主要通过税收激励，为企业开发 CCUS 项目提供收入条件。《美国国内税收法典》第 45Q 条按符合条件的捕集与处置量提供税收抵免。开发商据此比较税收收益与全链条成本，寻找排放源和封存场地，并通过合同安排运输服务、费用支付和税收权益 [2]。

税收收益需要以合规处置为前提，封存开发因而还必须满足环境许可要求。联邦环境保护署（EPA）的第六类注入井规则（Class VI）要求专用地质封存井取得许可，并落实监测和财务保障，以保护地下饮用水；经批准取得 Class VI 主要监管权的州，可以在本州执行相关许可规则 [1]。地下孔隙空间使用、管道选线及部分长期责任，则仍需依照州法和具体合同解决 [21]。

这一安排把项目开发的主动权主要交给企业，但按吨形成的税收收益并不直接决定共享网络由谁先建、为谁预留容量。多个项目共用管网和封存场地时，州政府、基础设施投资者和开发商仍需协调建设规模、先导投入和客户接入，将单个项目的收益预期组织为网络投资 [33]。

2.1.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径

欧盟以碳排放成本形成企业采用 CCUS 的经济动机。在欧盟碳排放交易体系（EU ETS）下，符合监测和转移规则、送往合规设施进行永久封存的 CO_2，可以从设施报告排放中扣除，从而减少配额清缴负担。《二氧化碳地质封存指令》及成员国制度规定封存许可、泄漏处置、关闭和责任移交条件，为这种减排价值提供法律边界 [3, 32]。

碳价形成减排动机后，企业仍需落实捕集改造资金和可用的运输封存服务。欧盟因此以资金支持和供给义务补充碳价机制：创新基金利用碳市场相关收入支持工业低碳创新，分担早期项目成本 [72]。在基础设施供给侧，工业碳管理战略推动跨境运输封存服务发展，使不同地区的排放源能够接入可用封存场地；《净零工业法案》（NZIA）要求到 2030 年形成至少 5000 万吨/年的可用 CO_2 注入能力，并按照符合条件的油气生产商在 2020—2023 年的欧盟油气产量份额分摊贡献义务 [4, 24]。

碳价激励和创新基金可以改善捕集项目的经济性，但如果缺少可接入的运输设施和获许可的封存场地，项目仍难以实际投运。欧盟的注入能力目标因此还需落实为能够提供服务的封存项目，并由成员国和开发者协调运输设施与捕集项目的容量和投运时点 [24]。

2.1.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径

英国依托沿海工业集群与北海油气工程能力，通过集群遴选和商业模式设计，着力解决排放源与运输封存设施的双向等待。政府确定先导网络与首批捕集项目，以差异化商业模式分担首发风险，并通过长期合同稳定各方投资预期 [73, 21]。

运输与封存网络采用以受监管资产基础（Regulated Asset Base，RAB）为核心的经济监管安排。监管机构核定许可运营商的允许收入，运营商通过向网络用户收取受监管费用回收成本。针对首批用户不足等需求风险，运输封存商业模式还配置收入支持安排，分担网络启动期的收入不确定性。捕集端则配置与不同应用场景相匹配的长期合同型商业模式，使捕集项目的收益安排与运输封存服务付费相衔接 [75]。

与投资支持相配套，英国通过网络经济许可和 CCS Network Code，明确运营商与用户之间的接入、计量和运行责任，使共享网络的商业安排能够落实到实际履约 [29, 30, 31]。这种协调也延伸至更广泛的能源系统。英国还在北海规划中协调封存、海上风电与氢能，优化系统能效并分担网络成本 [74]。

2.1.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径

加拿大通过联邦投资支持与省级制度共同推动项目开发。联邦 CCUS 投资税收抵免降低合格设备的投资负担 [38]；在阿尔伯塔，工业温室气体合规机制（TIER）又为符合条件的捕集和永久封存活动提供减排价值。前者减轻初始投入，后者为减排活动提供收益条件，而项目能否推进还取决于封存资源如何取得和开发 [10]。

阿尔伯塔省政府依托地下资源管理权，通过竞争性程序配置封存权，支持能够服务多个排放源的封存枢纽。开发者负责评价和开发获配空间，相关协议同时衔接开放接入要求与开发者的合理成本回收。封存权配置由此不仅明确谁可以开发，也把获配空间的开发与多源共享服务联系起来 [10]。

阿尔伯塔还通过关闭证书和关闭后管理基金，明确了项目关闭后的责任接续与资金来源。2010 年修法明确省政府对孔隙空间的所有权，并建立上述制度 [10, 37]。运营者承担运行和关闭阶段的责任并向基金缴费，在满足条件、取得关闭证书后，由省政府接续法定范围内的长期责任。其路径特点，是把封存资源配置、开发者义务和关闭后管护放在省级制度内衔接。

2.1.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径

挪威先通过海上油气项目积累地质封存经验，并持续支持捕集技术研发和工业测试。进入工业减排应用后，需要把分散的捕集、运输和封存能力组织成完整服务链。2014 年提出全规模 CCS 战略后，政府通过可行性研究和工程设计逐步筛选捕集项目、运输方案与封存场地，形成长船（Longship）全链条示范计划 [39, 40]。

首条完整服务链需要捕集项目与运输封存设施共同投入，而后续客户尚未充分形成。长船计划通过公共资金和长期协议分担首批项目成本，并缓解各环节建设时序不匹配和初期客户不足带来的风险。其中，“北极光”（Northern Lights）负责运输与封存，将船运、接收、管道输送和地下封存连接为一项服务，使工业排放源可以采购运输封存服务，而不必自行建设完整链条 [39]。

“北极光”从设计之初就为后续客户预留服务空间，运输封存支持协议也设置了吸引新增客户的激励 [39]。除服务长船计划中的捕集项目外，“北极光”还面向欧洲其他排放源签订运输封存合同，客户接入需同时满足储层许可与跨境安排 [41, 5]。这使后续排放源能够利用首批示范形成的共享设施开展减排，逐步扩大运输封存服务的客户基础。

2.1.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径

中国将 CCUS 定位为实现深度减排和碳中和的“兜底”与末端固碳技术储备 [86]。国家规划、科技任务和骨干企业示范重点支持低能耗捕集研发、工业耦合及全流程工程示范，大型能源与工业企业是关键实施主体。规划与科技任务为技术开发和示范应用提供方向，骨干企业则依托既有产线、油气开发能力和工程资源推进项目 [76, 15, 18, 28]。

这一推进方式首先形成了企业主导的全流程工程示范。齐鲁石化—胜利油田百万吨级项目和恩平 15-1 海上封存示范已投入运行，分别依托石化与油气开发体系组织捕集、运输和封存 [93, 18]。项目组织者能够利用既有产业资源协调各环节建设，形成技术集成和运行经验。

政策部署正向跨行业集群扩展。2026 年《美丽中国建设“十五五”规划》与《“十五五”碳达峰行动方案》持续部署示范工程 [16, 87]，工信部关于绿色能源应用场景的部署进一步明确了全流程集群与氢碳耦合的培育方向 [88]。当项目从企业组织的完整链条转向多个排放源共用设施，参与方之间就需要形成接入、付费和责任安排；这些功能的现实基础与待补条件将在 2.3 节进一步分析。

综合来看，各法域治理路径的主要差异，在于产业形成初期由谁弥补减排价值缺口、谁承担先导基础设施风险，以及长期责任如何安排；政府、开发主体和市场参与者对收益与风险的不同安排，塑造了各自的治理组合。表 1 进一步对照主要法域在封存许可、空间权属、关闭后监测、责任接续和市场组织等方面的制度安排。

表 1　主要法域 CCUS 治理制度比较（2026）

监管维度	美国 (US)	欧盟 (EU)	英国 (UK)	加拿大（联邦/阿尔伯塔）(CA-AB)	挪威 (NO)	中国 (CN)
CO_2 地质封存的监管定位	专用地质封存井纳入《安全饮用水法》地下灌注控制（UIC）体系，适用 Class VI 许可与监管。	《地质封存指令》建立 CO_2 地质封存的许可、运行、关闭和责任移交框架，由成员国主管机关实施。	海上 CO_2 地质封存实行专项储层开发与注入许可。	阿尔伯塔通过封存权配置、注入审批和关闭制度管理 CO_2 地质封存活动，联邦与省级职责并行。	大陆架 CO_2 储层勘探、开发和注入实行专项许可。	地质封存目前主要由生态环境、自然资源、安全生产、管道和海域等既有制度分头管理，国家层面尚无统一的 CCUS 专项许可制度。
封存空间权属	主要依据州财产法及土地权属确定，可能涉及私人、州有或联邦土地及地下空间协议；Class VI 许可不授予孔隙空间使用权。	欧盟统一规定封存许可与环境安全要求；孔隙空间或地下空间权属由成员国法律确定。	海上封存需分别落实封存许可和海床使用权；后者涉及 The Crown Estate 或 Crown Estate Scotland，许可机关依海域管辖确定。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》明确孔隙空间归省政府所有，不随土地或矿权授予而转移；开发者须另行取得封存权。	国家拥有大陆架海底储层的资源权利，通过勘探和开发利用许可管理储层使用。	地下空间、矿产资源、海域使用和生态环境监管分属不同制度；国家层面尚未形成统一适用于 CO_2 封存的孔隙空间确权规则。
关闭后监测期	停止注入后的场地管理（PISC）默认 50 年；可依场地证据批准其他期限，结束前须证明不再危及地下饮用水。	关闭后至责任转移的原则性最短期限为 20 年；充分证明永久封存条件已满足时可缩短。责任转移后仍有监测义务。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任；永久封存条件提前满足时可申请缩短，并须满足其他移交条件。	依批准的监测、测量与核证计划及关闭计划执行；责任接续须取得关闭证书，不能仅凭经过一定年限认定。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任；永久封存证据充分时可批准缩短，并须满足封场和财务等条件。	已有地质封存技术标准；尚未见全国统一规定、与法定责任转移相衔接的关闭后监测期限。
责任移交 / 公共接续机制	联邦 Class VI 规则不提供统一责任移交；部分州法另行设计封存项目关闭后责任或基金接续机制。	满足永久封存、封场、财务缴付及批准等条件后，监测、纠正措施、泄漏配额清缴和规定范围内的环境责任转移至主管机关。	经批准终止封存许可后，规定的监测、纠正措施、环境及碳市场义务转移至主管机关；虚假陈述或过失等情形可追偿。	经阿尔伯塔能源监管机构（AER）审查并取得关闭证书后，省政府接续法定范围内的责任；关闭后管理基金提供资金支持。	满足封场、稳定性和财务缴付要求后，相关责任转移至国家（由能源部代表）；移交前责任仍由运营方承担。	国家层面尚未建立统一适用于 CO_2 地质封存的关闭证书、责任转移和公共接续机制。
财务保障	须为纠正措施、注入井封堵、注入后场地管理、场地关闭和应急补救落实财务保障。	注入前落实财务担保；责任转移前另行缴纳财务贡献，至少覆盖移交后 30 年的预期监测成本。	注入前维持财务担保；责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	运营者按核定费率和注入量向关闭后管理基金缴费，支持政府接续后的监测、维护和补救；该基金不等于运行期全部财务保障。	注入开始前落实财务担保；责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	国家层面尚未建立统一适用于 CO_2 地质封存的专项财务担保和关闭后管理基金制度。
核心法律与规则	《安全饮用水法》下的 Class VI 规则（40 CFR Part 146 Subpart H）；26 U.S.C. §45Q；州孔隙空间和长期责任规则。	Directive 2009/31/EC；EU ETS 相关规则；Regulation (EU) 2024/1735 (NZIA)；Industrial Carbon Management Strategy。	Energy Act 2023；Energy Act 2008；Storage of Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010；Termination of Licences Regulations 2011。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》第 15.1 条及封存相关条款；《碳封存权条例》；AER 监测与关闭要求；联邦 CCUS 投资税收抵免。	CO_2 Storage Regulations 2014；Pollution Regulations Chapter 35；大陆架相关法规；London Protocol 及双边安排。	《生态环境法典》及相关资源、安全管理法律；GB/T 42797-2023、46875-2025、46878-2025、46871-2025 等推荐性国家标准。
许可、激励与市场组织	EPA 或获主要监管权的州负责 Class VI 许可；45Q 提供税收激励，开发者另行落实土地、管道和运输封存合同。	成员国负责封存许可；碳市场、创新基金及 NZIA 的 2030 年注入能力目标和生产商贡献义务共同支持开发。	优先集群遴选、运输封存经济许可与商业模式支持相结合，协调网络融资、首批用户接入和长期运行。	联邦投资税收抵免、省级碳合规机制与枢纽封存权配置并行；阿尔伯塔要求枢纽开发兼顾开放接入和合理成本回收。	国家组织海上储层许可，并支持首批全链条示范；北极光面向国内外客户提供运输和封存服务。	规划示范、绿色金融分类和技术标准持续完善，已部署跨行业集群场景；专项封存许可、接入和减排价值确认仍需制度衔接。

注：本表比较各法域制度结构，不同法域的许可与责任安排并非同一制度。美国 PISC 自停止注入起算；欧盟须经主管机关确认条件后方可移交责任，移交后仍由主管机关继续监测。加拿大列示以阿尔伯塔为限，英国海上封存的海床权益与许可分属不同管理。中国条目限于国家层面现行法律与推荐性标准，地方和项目安排不纳入本表比较。资料依据相关法律、监管要求和标准整理[1, 82, 2, 3, 4, 29, 83, 84, 37, 85, 41, 89, 14, 95, 97, 20]。

2.2 政策工具如何组织集群形成

跨法域经验表明，在集群形成初期，CCUS 的专业化分工通常难以仅靠市场机制自发形成。从技术创新系统（TIS）功能视角看，**方向引导**通过长期部署目标和支持安排明确投资方向；**知识开发**积累技术和储层认识，**知识扩散**则通过交流、标准和项目合作使这些经验能够被其他主体使用；**企业家活动**通过项目开发探索可行的技术组合与服务模式 [77, 78]。van Alphen 等的跨国比较发现，长期积累的知识基础并未自动转化为集成项目的商业部署，薄弱环节集中于企业家活动、市场形成和资源动员；Lai 等对中国 CCS 的早期研究也指出，知识和技术开发相对较强，但知识扩散、市场形成及企业参与仍较薄弱 [79, 80]。

项目要进一步形成持续业务，还需要**市场形成**与**资源动员**相互支撑：减排活动必须获得可兑现的价值，捕集、运输和封存开发也需要资金、人才及工程能力。**合法性创建**既涉及法律法规的完善，也涉及公众对封存基础设施的理解与信任。地下封存风险不易直接观察，监测信息公开与风险沟通可为公众了解运行状况和风险处置安排提供可理解、可核查的信息 [102]。这些功能能否相互支撑，影响着单体示范能否发展为稳定运行的共享集群。

这些系统功能需要在项目推进中相互衔接，其薄弱环节也会随阶段变化。**首发风险主要集中于开发准备、投资决策和网络启动阶段；随着项目进入稳定运行、扩张和关闭，治理重点逐步转向履约协调、容量管理和长期责任，政策支持与治理工具也需要随之调整**。本文因此沿集群生命周期考察政策工具的作用，图 2 从 TIS 功能视角归纳各阶段的治理任务，并标示中国的相对基础。

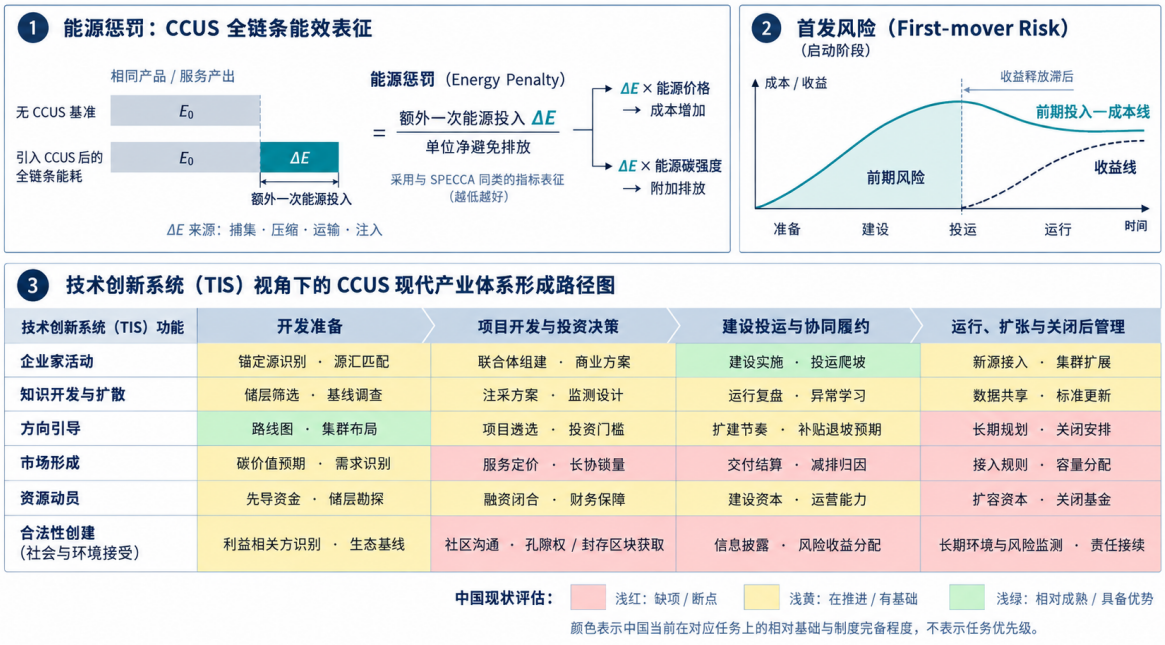


图 2 CCUS 集群形成的关键约束与阶段性治理任务

注：上部展示能源惩罚与首发风险，下部从技术创新系统（TIS）视角归纳集群生命周期中的治理任务，并以颜色定性展示中国的相对基础。下部阶段划分经过适度合并，与第 5 章的治理推进阶段不作一一对应。颜色不表示任务优先级或量化评分。资料来源：作者根据 TIS 功能文献、IEA 关于 CCUS 法律监管、商业模式与融资的研究，以及本文跨法域比较综合归纳 [77, 78, 42, 21, 71]。

在开发准备阶段，储层评价、封存权取得与管输论证需要先行投入，而储层是否适用、项目能否继续推进仍存在不确定性。政府主导的公共地质调查可为场地筛选提供基础资料 [100]，具体场地的评价与方案设计则需要进一步投入。挪威在长船计划形成前，支持可行性研究和工程设计，逐步筛选捕集项目、运输方案与封存场地 [39]；阿尔伯塔则通过竞争性配置封存空间，明确开发者的评价开发义务及共享服务要求 [10]。这些安排分别支持了早期论证和开发权利的明确，使后续投资能够建立在更具体的储层认识与权利义务基础上，并结合捕集进度和客户承诺确定建设规模与时点。

在投资决策阶段，政策与合同需把减排价值转化为捕集项目的收益和运输封存服务的收入预期。

税费减免、碳约束与低碳溢价改善捕集项目的经济性，为其购买运输封存服务创造条件；资本补助与投资抵免则降低初始投资门槛。运输与封存运营方通过与锚定用户签订长期合同形成服务收入预期，但合同能否履行，仍取决于捕集、运输和封存各环节能否按期投运。英国通过优先集群遴选和差异化商业模式，将这种相互依赖纳入同一推进机制 [73, 30, 71]。

投资者需要的不只是收益预期，还包括开发权利和责任边界的确定性。合法性创建在法律制度层面，体现为对封存开发资格、运行义务和责任接续的明确规定。孔隙空间权属、关闭条件、监测期限与财务保障若不明确，将增加责任定价和长期合同订立的难度，因此属于集群形成期需要优先明确的基础制度条件。在此基础上，制度与合同还需明确储层风险、工期延误、CO_2 供应不足及关闭后长期责任的承担主体与公共风险分担边界。首批示范项目中的合同安排，也可在实际履约中检验责任规则并为政策调整提供反馈 [71]。

投资与合同安排确定后，各方需要协调建设进度与投运计划，避免某一环节延误使其他设施闲置。进入投运爬坡后，计量交接、流质控制、异常处置、信息披露和减排归因等规则，要落实为实际履约中的判断依据：交付是否合格、费用如何结算、异常由谁处理，以及减排结果如何确认。英国的网络经济许可与 CCS Network Code 将运营商和用户的接入、计量及运行责任纳入共同规则，使投资阶段的商业安排能够延续到网络运营 [30, 31]。

共享网络的持续履约，还取决于异常能否被及时识别、准确判断并得到适当处置，监测体系需要为这些判断和响应提供依据。**监测能力提高的重要收益，是扩大安全运营条件下的决策空间，为更有针对性的干预创造条件**。欧盟《二氧化碳地质封存指令》第 13 条要求根据风险变化和技术进步定期更新监测计划，并通过监测评估纠正措施的有效性 [3]。荷兰矿业监督机构（SodM）在 2024 年针对 Porthos 项目指出，现有异常应对选择主要限于完全开启或停止注入；将地震监测网络延伸至海上，可更早发现并更准确定位较小地震事件，为影响范围更小的干预创造条件 [101]。对共享封存网络而言，更准确的监测与定位有助于评估是否可将干预限定于特定注入井、区域或运行参数，在满足安全与许可要求的前提下，减少局部异常对其他用户交付的影响 [35]。

进入运行扩张期后，新增接入、容量分配与扩容规则成为关键。Northern Lights 为后续客户预留服务空间，并通过运输封存合同吸纳新增排放源，使首批设施能够支持后续减排项目 [39]。随着网络利用率提升、需求与收入预期趋稳，公共支持可逐步减少，并更多用于覆盖特定风险；能源惩罚与运行维护成本则仍持续影响项目经济性 [71, 81]。

关闭后的管护同样需要在项目形成期作出安排。阿尔伯塔通过关闭证书和关闭后管理基金，将运营者的资金准备与省政府在法定范围内的责任接续联系起来 [10, 37]。关闭条件和证据要求需要与运行期监测衔接，财务保障和责任接续安排则需明确关闭后的管护资金与责任主体。

判断治理组合是否有效，应看项目推进到相应阶段时，所需的开发权利、客户承诺、融资条件和履约规则能否到位并彼此衔接。

2.3 中国治理体系的现实基础与制度窗口

中国已有一批可用于开展集群治理验证的工程与规划场景。除齐鲁石化—胜利油田和恩平 15-1 等已运行示范外，大庆敖南集输系统于 2025 年投运，大亚湾多源集群于同年完成技术可行性研究 [19, 27]。工程示范也已从油气田扩展至煤电、钢铁与水泥等行业：华能正宁 150 万吨/年工程于 2025 年投运，钢铁领域已有工业示范项目贯通，水泥领域已有项目进入国家示范清单 [90, 91, 92]。已运行工程能够提供计量、能耗和监测记录，处于前期研究的集群则可用于检验接入边界、服务容量与责任安排的设计；两者提供的验证条件有所不同。

多用户绿电直连等政策，也为集群低碳用能提供了新的组织条件。对于捕集与压缩用电需求较大的项目，发用电计量、绿电归属与减排核算如何衔接，已成为可以依托项目验证的具体问题 [67]。

技术标准和数据管理要求为这些验证提供了共同起点。国家标准已覆盖共性术语、管输系统、

介质质量、地质封存和驱油封存等关键环节 [94, 13, 14, 95, 97]。项目温室气体减排量评估也已有专门的推荐性国家标准，GB/T 46879—2025 已于 2026 年 7 月 1 日实施 [96]。全国碳市场 2026 年进一步强化数据质量管理，重点行业实行月度信息化存证与年度排放报告核查 [64]。这些要求提供了工程技术口径和排放数据管理基础，但多方共同交付时，仍需明确由谁确认交接量、如何处理差异，以及更正如何影响结算和核证材料。

在价值形成方面，全国碳排放权交易市场已从发电行业扩展至钢铁、水泥和铝冶炼，为相关重点行业建立碳排放管理与履约约束基础 [66]。全国温室气体自愿减排交易市场也已建立项目和减排量登记、核查与交易制度 [65]，但 CCUS 项目获得 CCER 收益仍须以适用方法学及相应项目规则为依据，不能仅由市场制度的存在推定 [69]。《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》纳入捕集、利用与封存项目，为金融支持提供分类依据 [17]。这些基础如何转化为具体项目的持续收益，并通过服务定价和长期合同支持运输封存投资，仍是集群形成需要解决的问题。

从上述工程与制度基础看，中国 CCUS 呈现明显的功能不对称：方向引导、知识开发和资源动员已有较强基础，市场形成、跨主体协调以及许可与长期责任等制度功能仍显薄弱。随着项目走向共享集群，这些市场与制度短板正成为制约工程示范转化为稳定产业运行的突出瓶颈。专项封存许可、封存空间权属及使用规则和长期责任接续等安排仍需完善 [20]，单体项目中可由企业内部协调的事项，也需要转化为各方共同遵循的接入、计量与责任规则。

表 2 汇总中国集群治理的既有基础与待补功能。

表 2 中国 CCUS 集群治理的现实基础与待补功能

治理维度	现实基础（既有起点）	待补功能（形成期关键任务）
价值形成	政策支持与绿色金融分类；全国碳市场覆盖相关重点行业，自愿减排交易制度已建立	CCUS 减排价值确认、长期合同与金融采信机制
跨主体协调	科技示范、集群场景培育与骨干企业工程组织能力	集群遴选与协调主体；先导容量、开放接入、计量交接与异常责任规则
制度采信	术语、管输、流质、地质封存、驱油封存及项目减排量评估国家标准；碳市场数据管理基础	专项封存许可、孔隙空间权属与使用规则、跨主体证据复核与采信程序、关闭证书、长期责任接续与财务保障
能源惩罚（物理约束）	低能耗捕集研发、能源系统耦合及相关工程示范	明确全链条系统边界，统一能源输入与净减排核算口径
首发风险（协调约束）	国有企业示范体系与公共组织资源	先导投资分担机制、锚定用户长期承诺与融资安排

交接计量、数据责任和记录更正已有具体项目可供验证，不必预先确定最终商业模式或长期责任制度。这类验证可与制度建设同步推进，将项目运行中发现的证据缺口与确认分歧反馈到合同、核证和监管规则设计。因此，本文选择跨主体证据机制作为现阶段先行验证的方向。

3 案例与场景观察

本章选取国内外四个案例与工程场景，考察共同证据如何支持具体业务判断：Quest 的监测策略调整、Northern Lights 的交付与凭证、大亚湾的多源接入，以及大庆敖南的循环碳流核对。前两者考察已有证据实践，后两者依据公开工程信息识别尚待验证的证据需求。

3.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排

Quest 的运行监测、关闭准备和后续责任安排被置于同一制度框架下。Shell Canada 与阿尔伯塔政府公开资料显示，Quest 自 2015 年投入商业化运行，主要捕集阿尔伯塔省 Scotford 升级厂制氢环节产生的 CO_2，并通过管道输送至约 2 千米深的基底寒武系砂岩（Basal Cambrian Sands）深部咸水层 [98, 9, 10]。阿尔伯塔要求运营方按注入量缴纳关闭后管理基金，并通过运营期监测义务、资金准备和关闭证书等制度安排，为未来关闭评估和责任接续建立制度基础 [10]。

Quest 的 MMV 方案围绕注入量准确性、模型符合性、封闭性和诱发地震设置监测目标，并依据实际运行结果调整技术配置。项目早期利用井中分布式声学传感开展 DAS-VSP 时移地震监测，其可靠时移成像范围约为距各注入井 500 米。随着 CO_2 羽流扩展，各井羽流已超出该技术的可靠成像范围。2023 年 MMV 计划据此明确，后续不再使用 DAS-VSP 开展模型符合性监测，继续利用覆盖范围更广的地面时移地震等手段，并保留 DAS-VSP 在必要时用于局部封闭性调查的可能。这一调整表明，监测技术的适用性需要随地下状态变化持续评估 [35]。

Quest 的 2023 年 MMV 计划采用 Bow-tie 框架，将监测数据、判别逻辑与控制响应共同作为主动风险控制屏障，并列明异常判别的触发条件与模型更新、补充调查等响应选项。随着运行证据积累，计划重新评估潜在泄漏路径，将运营期的重点封闭性威胁归纳为沿注入井和地质构造通道迁移两类；其他已识别威胁仍保留在项目风险登记中并定期复核 [35]。长期封存管理需要据此更新风险认识、调整监测重点和处置措施，并保留相应历史记录，为后续关闭评估与责任审查提供依据。

围绕 Quest 的长期封存风险，Brown 等利用 NRAP-Open-IAM 模拟潜在井筒泄漏及地下水影响，研究结果支持将风险评估关注区域由约 460 平方公里缩小至约 100 平方公里，为未来风险导向监测优化提供了量化参考 [36]。

评价 MMV 的有效性，不应只看监测技术的数量和作业频次，更应考察其能否可靠验证关键目标、及时识别异常并支持有效处置。

3.2 北极光（Northern Lights）：开放式运输封存服务与跨境接入

Northern Lights 将船运、陆上接收、中转、海底管输、地质封存及交付证明整合为一项完整的运输封存服务。该项目由 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 共同组建，是 Longship 框架下的 CO_2 运输与封存运营主体，同时以开放接入模式服务欧洲其他排放源，首期设计接收与封存能力为 150 万吨/年 [40]。

Northern Lights 于 2025 年 8 月宣布完成首次 CO_2 注入，首批来源为挪威 Brevik 水泥厂 [7]。CO_2 在 Øygarden 接收站汇集后，经约 100 公里海底管道输送至海床下约 2600 米的 Aurora 储层。同年 12 月，公司宣布签发首批封存凭证（storage certificates）：每张凭证对应一个具体船次货载，记录封存量及相关生命周期排放分摊，数字系统统一留存相关 MRV 数据，支持凭证签发与台账管理 [8]。一船 CO_2 的工程记录，由此成为向客户出具的封存服务证明。

签发封存凭证，需要关联捕集、运输、接收、封存及核证等环节的记录。批次或时间窗、交接计量和质量平衡，将来源、数量、流质、注入、损耗和服务链排放连接起来。多源 CO_2 混合后，证据链维持的是计量与归因关系，而非对地下特定分子的逐批追踪。

2026 年 9 月，随着荷兰 Yara Sluiskil 捕集设施正式启用，Northern Lights 首次将荷兰工业排放源接入挪威运输与封存设施，成为开放接入模式的一次跨境商业实践 [99]。交付记录还需与许可、客户合同和跨境规则衔接 [5, 6, 40]。

凭证如何用于履约确认、费用结算和争议处理，仍取决于合同与操作规则；碳信用签发、长期责任接续和全链条净减排核定，则分别遵循适用的方法学、法律程序和核算边界。

3.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别

中国海油披露，大亚湾区 CCS/CCUS 集群示范项目于 2025 年完成技术可行性研究 [27]。此前，中国海油在恩平 15-1 先后实施了海上咸水层封存示范与驱油工程，为离岸封存积累了工程与监测经验 [26]。大亚湾项目面向石化区多排放源与珠江口盆地离岸集中封存，体现了沿海 CCUS 从单点工程示范走向多主体集群治理的过渡场景。

多排放源接入后，治理边界将扩展到来源身份、流量与流质、交接计量、运输责任、容量占用、损耗分摊、注入安排和异常处置。若这些事项在联合研究和方案设计阶段没有形成共同规则，后续

核证、结算和监管协同的成本将相应增加。

这一场景提出了三类应在可研与方案设计阶段明确的证据要求：

- **计量与数据责任**：各交接点由谁计量、谁保存原始记录、谁确认接收结果；
- **交接差异处理**：交付量与接收量不一致、流质不符合要求时，由谁复核，以及如何调整记录和分摊损失；
- **核算边界与对账规则**：各方采用什么核算边界和对账规则，计算结果能否回溯至同一组原始记录。

3.4 大庆敖南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入

大庆敖南体现了中国油田型 CCUS 从工程试验向规模化运行扩展的场景。中国石油公开信息显示，大庆油田采油七厂敖南油田 CCUS-EOR 扩大试验区集输系统于 2025 年 7 月 18 日投运，核心工程进入运行阶段。项目自 2024 年 7 月开工，日注入能力达到 800 吨，配置 22 口注入井和 38 口采出井；集输系统投产前累计注入 CO_2 7.9 万吨。针对采出液含气量大、冲击原集输系统的问题，项目采用了两级分离工艺 [19]。

油田型 CCUS 除需监测地下 CO_2 的迁移与封存状态外，还需追踪伴随油气生产发生的采出、分离、回收和循环回注。上述两级分离工艺提示，油田型 CCUS 的碳流记录需要与分离设备、注采调控及异常工况记录对应。这意味着，同一核算期内需要对注入、采出、回收和循环回注量进行交叉核对，并完整记录相关能耗与异常排放。

核算上需要首先区分外部新增 CO_2 与循环回注量，避免将同一批 CO_2 的重复注入累计为新增封存；其次，应分别报告封存量与在明确边界下计算的净减排量，并说明能耗、损耗及增产原油相关排放的处理方式。CCUS-EOR 的净减排结果还取决于适用核算规则如何处理增产原油及其基准情景。不同政策工具和方法学可能采用不同核算边界，因此，相关记录应保留基准产量、外部新增 CO_2、循环量、相关能耗及所采用的规则版本，使地质封存量和净减排量能够分别复核。

这一场景也表明，跨主体证据机制需要与既有生产和安全环保体系衔接，而不能形成与生产系统割裂的独立记录体系。

3.5 案例比较与制度含义

表 3 从主要证据任务与组织方式、制度用途和公开证据边界三个方面，汇总上述案例与工程场景的比较结果。

表 3 案例与工程场景的证据机制、制度用途与公开证据边界

案例	主要证据任务与组织方式	已见用途 / 本文分析与建议	公开证据边界
Quest	压力、井筒、时移地震与模型校准联合监测；依据羽流变化和风险评估调整监测策略	项目计划：明确 DAS-VSP 后续监测用途调整及异常响应选项；研究证据：NRAP 分析支持风险评估范围优化；本文分析：相关历史记录可支持长期责任审查	公开 MMV 计划可核查监测策略及调整依据；未证实项目已完成关闭或责任移交
Northern Lights	以船次货载为单位连接接收、运输、注入和封存，并在数字化系统中分摊链条排放并签发凭证	已见：按具体船次货载签发封存凭证；本文分析：凭证在客户履约确认和费用结算中的进一步使用需依据合同规则	公开资料已确认凭证签发,尚未完整披露客户对账、更正及争议处理程序
大亚湾 （本文设计建议）	前置来源标识、交接计量、容量占用、损耗分摊与差异处理规则	本文建议：面向石化区多源减排结算与离岸封存服务，拟支撑多源接入字段规范与跨主体证据衔接验证	已完成技术可行性研究；本文所引公开资料不足以确认跨主体证据衔接已投入运行
大庆敖南 （本文设计建议）	结合两级分离与集输实践，连接注入、采出、回收和循环回注记录，并纳入能耗与异常排放	本文建议：在已披露集输与两级分离实践基础上，拟支撑生产系统接入规范、地质封存量核对与全流程净减排复核	本文所引公开资料未提供完整的跨系统证据衔接及净减排核证结果

注：各行已区分“已见”（来源可核查的既有实践）与“本文分析/建议”（作者基于公开信息的推论与设计）。大亚湾与大庆敖南两行的证据组织方式与用途均为本文基于项目工程场景提出的设计建议，非项目既有实践。

这些项目实践与场景分析指向三项共同要求：将许可、合同和核算规则落实为日常记录要求；保留交接、更正、异常和模型变化的历史关联；让同一组工程事实能够服务于结算、核证和责任审查。可以跨项目复用的是这些组织原则，具体监测组合、技术参数和制度门槛仍取决于项目条件与适用规则。

4 从工程事实到可复核证据

交付量记在哪里，计量更正影响了哪些结果，风险判断依据哪个版本的模型——这些问题要求分散在不同设施和主体中的记录能够相互核对。dMRV 通过数字化组织、版本追踪和受控调用，将这些记录连接为可用于核算、结算、监管和责任审查的证据。

本文将 dMRV 界定为：**在既定法规、标准、许可、合同和方法学要求下，利用数字技术与结构化流程，对关键活动数据和监测结果进行采集、处理、质量控制、版本留痕和报告的系统与治理过程。它为独立核证及后续制度使用提供可追溯的数字证据**。dMRV 的制度功能是组织和传递证据，监管决定、方法学规则和独立核证仍由相应制度主体完成。

传统 MRV 同样可以使用数字工具。本文更关注数字化带来的三类增量能力：将规则要求转化为结构化、可校核的字段与计算逻辑；为工程证据保留身份、时间戳、版本和影响追踪；通过权限受控的数据交换支持跨主体复核和后续制度使用。



图 3 CCUS dMRV：共同工程事实与差异化制度用途的衔接

图 3 展示了共同工程事实如何服务不同制度用途。客户、核证机构和监管部门各有审查要求，但都应能够回到同一组捕集、交接、能耗、注入和监测记录。工程证据要真正支持跨主体履约和制度审查，既需要可追溯的事实，也需要明确的确认权限、更正程序和争议处理安排。出现差异时，各方能够查明依据、确认更正，并追踪其对既有结果的影响。本文将这种以共同工程证据和复核程序支撑跨主体履约与审查的能力，概括为“产业信用基础设施”。

4.1 规则字段化：明确什么必须被证明

规范性框架首先回答“什么必须被证明”。法规和许可规定项目边界、安全要求、监测义务和责任条件；方法学规定核算边界、参数、公式、数据质量和不确定性处理；合同和网络规则规定交付标准、容量分配、损耗分摊、异常处置和违约责任；技术标准则统一术语、计量、流质和工程接口。dMRV 的第一项工作，是将这些要求转化为可记录、可校核、可追溯的数据字段、计算逻辑和事件规则。

表 4 归纳了 CCUS 集群 dMRV 的五类核心证据字段。具体字段应根据项目边界、适用方法学、许可和合同要求确定，并按不同用途输出。例如，能源消耗作为物理活动数据、能源碳强度作为核算参数，共同进入净减排核算；而能源价格与机会成本属于外部经济评价参数而非工程监测事实，应与活动数据及适用规则版本建立关联，并与底层工程证据分层保存。

绿电带来的净减排改善，也需要证据支持。采用绿电直连或绿电交易时，dMRV 应按适用核算规则，将用电量、供电来源和计量时段，与排放因子、绿电归属及相应凭证关联起来 [67, 68]。

表 4 CCUS 集群 dMRV 的核心证据字段框架

字段类别	主要记录内容	主要制度用途
身份与边界	项目、设施、排放源、运营主体、交接点、批次或时间窗、许可与合同标识	确认数据属于哪个项目、主体、环节和责任边界
计量与核算	捕集量、交付量、运输量、注入量、管存变化、损耗、分环节电力、蒸汽、燃料与余热消耗，能源来源及碳强度、计量时段、排放因子依据及适用的绿电归属凭证，基准系统能耗，产品或服务产出，服务链排放、计量不确定度	支撑质量平衡、服务结算、全链条能耗约束评估、附加排放与净减排核算和跨主体分摊；结合经济评价参数可进一步开展成本分析
监测与模型	基线、压力、羽流、井筒完整性、环境监测、监测技术及模型版本、有效覆盖范围与调整依据、预测偏差和不确定性	判断运行是否处于许可边界内，识别封闭性和长期风险变化
事件与责任	告警、异常、人工确认、处置、复核、恢复、关闭准备、责任主体和责任阶段	形成异常处置、复核与恢复记录，为责任留痕和责任接续审查提供依据
许可、核证与履约状态	许可、核证、交付、数据质量、重大偏差、责任阶段和凭证状态	向监管、核证、客户、金融和保险机构提供权限受控的状态信息与证据摘要

例如，若合同按月确认合格交付量，就需要明确交接计量点、统计时间窗、流质判定条件、计量更正方式和确认主体。规则字段化的作用，是使这些要求能够在日常记录和后续复核中得到一致执行。传统流程中，捕集方、运输方和封存方可能分别汇总数据后再进行人工对账；采用 dMRV 后，各方记录可通过共同标识关联到同一交接点、统计时间窗和适用规则版本，计量更正对结算及后续核证材料的影响也可据此追踪。

这一过程可借鉴“规则即代码”（Rules as Code, RaC）的思路，以人和机器均可读取的方式表达参数、阈值和触发条件，并保留规则版本与人工批准记录 [52]。数字系统承担执行支持和审计留痕，规则制定权和解释权仍属于有权主体。例如，许可压力上限、合同流质门槛或异常触发条件，都可以转成明确字段和事件规则。

要使同一字段可以跨项目、跨版本复核，至少需要明确字段语义、单位与精度，区分直接测量与模型推断，明确缺测、异常与不确定性的处理方式，并记录所依据的规则版本。数字化实施可在此基础上进一步确定面向核证和登记系统的最小输出字段与数据交换要求 [56, 54, 63]，以减少数据解释和核证转换成本。

4.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态

规则明确了需要记录什么，证据组织则要将持续产生的记录连接起来，使各方能够核对来源、交接、运行状态和责任变化。流量、交接和注入记录首先用于核对物料平衡，查明有多少 CO_2 被捕集、交接和实际注入。

捕集量、交付量和注入量是净减排核算的输入，而非最终结果。核算全链条净避免排放时，应在相同产品或服务产出及一致系统边界下，比较无 CCUS 基准情景与 CCUS 情景的排放。核算应计入捕集、压缩、运输和注入封存等环节的相关排放，其中包括能源惩罚引致的附加排放。dMRV 在

净减排核算中的作用，是完整留存全环节能耗活动数据、对应时段的能源碳强度、计算规则版本与不确定性调整记录，使最终的净减排结论能够逐级回溯至原始工程记录。碳信用签发另适用相应机制的合格性规则。

对地下封存状态的判断还需结合储层动态、封闭性与环境安全证据。判断羽流和压力响应是否符合预测，主要依据压力、时移地震、井下数据和模型校准；识别井筒、浅层环境和潜在受体的异常，则需结合井筒完整性、地下水、大气通量和受体监测。单一传感器、单次调查或单一模型均不足以独立支撑对长期封存状态的判断。

4.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合

CCUS 封存监测通常采用风险导向的组合设计。项目应依据场地风险和监测计划，在注入前建立基线，在运行期间开展持续或定期观测，并在发现异常时启动针对性调查。监测设备产生数据，判别规则赋予数据以行动意义，响应措施使监测真正成为风险控制屏障 [35]。

Quest 的 2023 年 MMV 计划依据羽流扩展情况和 DAS-VSP 的可靠成像范围调整其监测用途。类似调整应保留依据，并核查新旧观测结果与历史基线的可比性 [35]。

证据“连续”并不要求所有数据实时上传，而是要求每项关键风险均有明确的数据来源、更新频率、触发阈值、升级路径和处置记录。为此，应以统一时间戳和版本记录关联观测结果、判别依据、确认主体、响应措施及处置后的复核结果，使监管部门和核证机构能够还原当时掌握了哪些证据、为何采取行动，以及行动后的风险状态，并据此复核后续监测调整、关闭准备和责任接续。

表 5 列示各层级监测的功能与证据边界。模型符合性关注实测地下行为与预测是否一致；封闭性判断则需储层、井筒和环境等多维证据相互印证。

表 5 CCUS 连续证据链的主要监测层级、证据功能与边界

监测层级	常见数据或技术	主要回答的问题	证据边界 / 需补充证据
计量与运行	捕集量、交接流量、注入量、井口压力与温度	有多少 CO_2 进入管网和封存端；运行是否超出许可参数	不能仅凭注入量证明 CO_2 在地下的具体位置或长期封闭状态
井筒完整性	环空压力、井温、套管与水泥评价、DTS/DAS、井口气体检测	井筒这一主要潜在通道是否出现异常；异常发生在何时、何处	主要反映井周和井筒状态，不能单独描绘整个储层中的羽流分布
储层与盖层	井下压力、时移地震、VSP、DAS、微地震与储层模拟	CO_2 羽流和压力是否按模型预期演化，即“一致性（Conformance）”	地震响应通常需要反演解释并存在探测阈值，不能被等同于 CO_2 质量的直接计量
浅层与受体	地下水、土壤气、大气通量、生态监测、InSAR 地表形变	是否存在影响地下水、地表环境或公众安全的迹象，即“封闭性（Containment）”	易受季节、气象和人类活动干扰，异常信号仍需溯源确认

分布式声学传感（DAS）可通过光纤信号记录振动或应变，配合地震观测推断地下变化。这些信号不能直接作为地下 CO_2 质量的计量结果；Quest 的 DAS-VSP 实践表明，其结果仍需结合基线、采集条件和储层模型反演解释 [49, 51, 50]。

这些观测还需与模型预测比较。数字孪生或数字影子可支持“预测—观测—偏差识别—模型校准”的迭代过程，其证据价值在于完整保留输入数据、校准记录、模型版本和不确定性。技术工具能够提高数据获取与分析效率，但不能替代校准记录、版本控制、解释依据与专业人员的人工复核 [53]。

4.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任边界

集群场景中的证据链需要跨越多个法人主体和物理节点。多源 CO_2 依次经过捕集端、管网入口、压缩站、运输区段、封存接收端和注入井。每次交接需要记录流量、流质、计量不确定度和运行排放，明确与交付相关的责任边界，并保留数据版本。统一的来源标识、批次或时间窗规则、节点质量平衡和交接追溯链（chain of custody），可使工程记录在跨主体流转中保持可归因性，并为结算、核证和责任判断提供连续底账 [12, 32, 31]。

多源 CO_2 进入共享设施后，统一标识可以保留来源关联，但各来源的交付量、服务链排放和减排成果归属，仍需依据各自适用的计量、核算和合同规则确定。例如，Verra VT0012 明确了共享设施中非 VCS 碳流的排放分摊与核算边界 [62]。系统应保存分摊所采用的时间窗、数据、规则版本和确认记录，使相关结果能够复算和核查。物理数量的分摊与合同权益的分配应分别说明，不能仅凭来源标识推定。

跨主体证据链还需要明确计量更正的确认权限及其对后续结果的影响。例如，某排放源的交付量经复核需要调整，应依据适用的合同或网络操作规则明确更正申请、复核与确认主体，并检查相应分摊结果、客户凭证和核证材料是否受到影响。发生分歧时，应保留待决状态，并按约定或法定程序提交有权主体处理。系统需完整保存原始记录、更正原因、确认结果和历史版本，已出具结果的修订应由相应主体依程序确认。

4.3 制度衔接：让证据进入核证、结算与责任判断

不同使用者需要的证据不同。制度衔接要让各方按权限取得所需材料，并能回溯到同一组工程事实。各主体的审查重点如下：

- **核证机构**：复核核算是否符合方法学要求，重点查看原始活动数据、计算过程、不确定性处理及异常处置记录。
- **服务客户**：确认交付与履约状态，重点查看交付数量、流质指标、计费期间以及更正记录。
- **监管部门**：审查许可条件、运行安全和责任安排，重点查看监测数据、模型符合性、重大偏差与补救记录。
- **银行与保险机构**：将工程和履约记录作为风险评估的部分依据，具体数据需求依据其尽调、授信或核保目的确定。

不同用途可以共享底层事实，但采用的核算边界、证明要求和最终判断并不相同。对外证据输出应说明数据所属期间、适用规则、版本及复核状态，并保留结论与底层依据之间的可追溯关系，而不是只输出孤立的最终结果。原始地震数据、压力曲线和商业敏感信息可以保留在项目系统或受控数据空间中，外部主体可通过受控数据交换获取核证摘要、交付凭证、事件状态或责任档案等履职所需信息。

上述主体使用工程证据的需求，可归纳为交付与归因、风险与责任、金融与外部信任三类场景，具体要求及制度边界见表 6。

表 6 dMRV 支持 CCUS 集群三类证据使用场景的作用及边界

证据使用场景	dMRV 的核心作用	主要证据输出	仍由现有制度完成的判断
交付与归因	建立来源标识、交接计量、质量平衡、交接追溯链和分摊记录	交付量、流质、容量占用、管存变化、损耗、运行排放、异常和责任映射	合同结算、减排量归属、违约责任和争议处理仍依据网络规则、方法学和合同作出
风险与责任	将基线、运行状态、模型符合性、封闭性和异常处置与复核记录组织为长期证据	压力与羽流状态、井筒完整性、环境监测、模型偏差、事件处置、关闭准备和资金安排	监测调整依许可及适用程序实施；关闭批准和责任移交由有权机关依法审查决定
金融与外部信任	将复杂工程信息组织为标准化、权限受控、可持续更新的风险信息与证据摘要	许可与核证状态、证据完整性、重大偏差、履约趋势、服务凭证和责任边界	核证、信用签发、贷款、核保、定价和投资决策仍由相应机构独立完成

在交付与归因层面，dMRV 通过交接记录、质量平衡与追溯链，保持物理碳流、核算结果与归属之间的可追溯关系。[3]

在风险与责任层面，证据的增量在于保留项目在运行期与关闭后的风险演化轨迹，使风险状态及其不确定性的变化过程可被追溯。例如，关闭评估不仅判断某一时点压力是否正常，还能回看异常何时出现、模型为何修订、采取了什么措施以及之后是否恢复稳定。

[3] 当项目成果进入碳信用登记或国际转移时，该证据链还可与登记簿序列号、CAD Trust 元数据以及《巴黎协定》第 6 条的授权与相应调整机制衔接，降低重复签发、重复使用和重复主张的风险 [59, 60]。

在金融与外部信任层面，dMRV 将许可、运行、核证与履约趋势组织为可供外部使用的风险信息，可为金融机构和承保人的风险评估提供过程留痕与审计底账，减少对期末集中解释和一次性申报材料的依赖 [56, 71]。

4.3.1 国际实践：规则、核证与系统衔接

VM0049 建立覆盖捕集、运输和封存全流程的模块化核算框架，通过模块组合量化各环节的相关排放 [61]；VT0012 针对非 VCS CO_2 进入项目边界的情形，规定项目排放和泄漏排放的分摊要求，以支持基础设施共享 [62]。

数字化核证与签发试点已将监测数据提交、独立核证和签发连接起来，可为 CCUS 集群设计证据交换流程提供参考 [58]。项目端接口和跨登记系统则开始通过共同语义、唯一标识与状态同步，连接项目记录与外部系统 [56, 63, 59]。

对 CCUS 而言，这些实践的价值主要在规则结构化、证据交换和制度衔接设计，而非提供一套可以直接照搬的平台方案。

4.3.2 数据治理：权限、版本与长期保存

dMRV 跨越企业、监管和第三方机构，系统设计应同步纳入数据治理要求。项目需要明确数据管理责任、使用权限和共享边界，按照最小权限原则设置访问范围，区分原始工程数据、核证材料、对外凭证和公开信息，并保留调用日志、授权变更和撤销记录。商业秘密、关键基础设施数据和个人信息应进入受控环境，跨境调用还需满足适用的数据安全与网络安全要求。

对需要长期保存的监测和责任记录，宜提前约定保存期限、迁移方式和承接主体，避免运营主体变更或平台停止服务后，历史证据无法继续查询和复核。

规则、模型和算法同样需要版本治理。系统应保存规则版本、计算路径、模型参数、校准数据与人工批准记录；重大变更应评估对历史结果、合同结算与责任状态的影响。选择技术工具时，应检查记录能否追溯、结果能否复核、权限能否控制，以及历史证据能否长期使用。

评价 dMRV 的关键不在于建设了哪一种数字平台，而在于一项交付量、一次计量更正或一个风险判断，能否追溯到原始记录、适用规则、版本变化和责任主体。下一章将讨论如何在现有项目中开展验证，并从试用结果中提炼可复用的规则。

5 从试点验证到集群治理规则形成

本章围绕项目评审、商业履约和长期责任审查设计三项试点，检验前述证据机制，并与图 2 所列治理任务相衔接。

试点可随项目成熟度逐步展开：探索示范时明确基本证据要求，集群形成时检验共享设施的交接、对账与异常处理，规模扩张时通过多项目比较识别可复用规则。三项试点可跨阶段组合实施，均经历“设计—试用—评估”，并优先复用既有生产和监管系统。

5.1 集群遴选与可研：前置证据要求

建议在 CCUS 集群示范项目遴选和可研评审中明确基本证据形成与复核能力要求，并与后续许可、核证和商业履约需求相衔接。这些要求主要用于示范项目比较和政策学习，不作为全国统一准入条件。

对尚未运行的项目，以最小字段、模拟样例和记录模板评价证据形成方案；投运后以实际记录检验前期设计。

试点至少检查以下四项基本能力：

- **身份与边界明确**：检查参与主体、物理交接点与核算边界说明；
- **计量、能耗与监测可追溯**：检查 CO_2 交接与注入计量、校准安排、分环节能耗记录及能源碳强度来源，明确净避免排放的核算边界和原始记录保存方式，并按项目风险核对关键监测手段的有效覆盖范围及复核更新安排；
- **事件与责任留痕完整**：检查异常处理流程及责任分工，前期用模拟样例验证；
- **外部调用权限受控**：检查授权范围、访问记录与撤销流程。

试点不预设统一技术平台，并按场景设置重点：沿海集群优先验证多源接入、交接计量、容量占用与封存服务确认；油田型 CCUS 优先验证注采循环、生产系统接入、地质封存量与封存状态的可复核性；新建咸水层封存项目优先验证许可边界、基线、模型符合性、异常处置与关闭准备。

在不改变各主体法定许可职责的前提下，试点可围绕最小字段、数据责任、事件分级、第三方复核和外部接口形成共同评审材料，具体组织方式结合项目场景、现行职责与既有系统确定。

项目评价应分别检查工程绩效与证据能力。前者按适用的技术经济指标和项目边界评价；后者检查关键事实能否复原、异常过程能否追踪、各方能否按权限复核。证据完备程度不能代替工程绩效。

5.2 跨主体证据输出与制度衔接试用

首轮试点可从一次服务对账或核证复核入手。运营方与至少一个实际使用主体共同试用统一格式材料包、受控文件交换或轻量接口，检查使用方能否按权限取得证据，并回溯原始记录。

例如，选取同一结算期的数据，让运营方与客户分别通过现行流程和试用接口完成对账，再设置计量更正、资料缺失和权限撤销等情景。检验重点是：差异出在哪里，由谁确认更正，哪些分摊结果和凭证受到影响，争议如何进入复核程序。原始记录、更正原因和历史结果均应保留。

试用前后应在用途、数据范围和样本复杂度相近的条件下，比较工作量、错漏、无法复核事项与新增数据维护成本，以判断哪些环节成本较高或容易出错。后续扩展与系统整合以试用结果为依据，优先复用既有系统。

金融和保险机构也可作为后续扩展的证据使用主体，但授信、核保和定价仍取决于项目收益、信用结构、合同和风险分担等因素，不宜作为首轮证据衔接试点的直接成效指标。

5.3 长期责任影子评估：检验证据要求

建议在封存试点中开展长期责任影子评估，即用项目材料模拟一次责任审查。评估检验材料是否充分、证据要求是否清楚，以及不同专业人员能否据此形成可解释的判断。它不改变现行法定责任，也不对责任移交作出具有法律效力的结论。开始前应明确模拟阶段和审查目的，区分现有工程证据、情景假设与仍需长期验证的问题。

模拟审查可围绕四类审查问题展开：

- **许可边界**：封存活动是否持续处于许可边界内；

- **风险演化**：压力与羽流变化是否能够由模型合理解释，井筒与环境监测是否提示异常迁移或泄漏风险，现有证据能否支持对长期稳定性的判断，重大监测方案调整是否有充分依据，调整前后的观测结果是否可比；
- **异常处置与恢复**：异常是否完成识别、处置、复核和恢复；
- **持续保障**：后续监测、资金保障和责任主体是否明确。

影子评估可嵌入示范项目阶段评价，按下列步骤形成可重复的模拟审查过程：

1. **材料整理与专业初审**：运营方整理既有监测、模型更新、异常处置和后续管护材料，由地质与监测、法律及财务保障等专业人员开展模拟审查；
2. **情景记录与理由说明**：评估人员依据明确的假设情景分别记录判断及理由；
3. **缺口汇总与复核闭环**：汇总证据缺口、专业分歧和补充要求，并在补充材料后或下一轮评估中复核。

影子评估的成效在于能否形成有依据的阶段性判断。暂时无法判断时，应明确原因：证据材料不足、适用规则不明，或仍需持续观测，并列明补充要求和后续审查条件。对尚未进入关闭后阶段的项目，这一过程可提前识别关闭评估和责任接续所需证据。长期稳定性仍须通过持续观测、模型更新等证据验证，影子评估不预设未来责任接续方式或监测期限。

三项试点的最小交付件、使用主体与验证路径见表 7。

表 7 三项试点的最小交付件、使用主体与验证路径

试点任务	最小交付件	主要使用场景 / 主体	验证方法	验证后可形成的规则输入
证据要求前置	计量边界图、数据责任矩阵、异常处置模板、对账样例	示范遴选与可研评审	模拟对账与样例核验：字段完整性与可追溯性	示范评价与可研审查要点
差异化证据输出与制度衔接机制试用	受控材料包或轻量接口、权限矩阵、版本记录	服务客户与核证机构	双流程同期对账：差异定位、更正确认、影响追踪与争议处理	合同条款与行业操作指引
长期责任影子评估	模拟审查记录、分歧清单、证据缺口清单	专业评估人员与相关监管主体	多专业模拟审查：判断依据、暂不能判断的原因及后续要求	监管审查要点与制度论证输入

试用之后，还需判断哪些经验能够推广。跨项目、跨主体和跨业务周期都稳定适用的字段、责任与流程要求，可提炼为合同条款、行业操作指引或技术规范候选；受储层、运输方式、生产流程和商业结构影响较大的要求，应保留为项目或场景安排。涉及法定许可、监管权限和长期责任接续的事项，则进入制度论证，依相应程序推进。规则由此沿“项目试用—跨项目比较—规则提炼—制度论证”逐步形成。

6 结论

百万吨级项目已经证明，CCUS 可以在特定条件下建成并持续运行。走向规模化集群，还需要捕集方有持续收益、运输封存设施有稳定客户，各方对交付、风险和长期责任有可执行的安排。吉吨级部署预期和快速增长的项目储备，要通过这些条件才能转化为交付能力。围绕这些条件，本文将规模化治理的核心问题归结为价值形成、跨主体协调和制度采信。政策工具可以弥补全链条价值缺口、分担早期风险；长期合同协调“源—网—库”的投资时序、交付义务与风险分配；共同工程证据及复核程序支撑履约确认和制度审查。

各法域面临的功能瓶颈及其风险分担方式，共同塑造了不同的治理路径。能源惩罚与首发风险分别代表贯穿全链条运行过程的物理约束和集中于集群启动阶段的协调约束。单独识别能源惩罚，

有助于区分物理效率代价与其他经济、组织条件造成的成本压力；首发风险则主要需要通过公共风险分担、网络统筹和长期契约加以缓解。

随着集群进入多主体运行，交付与归因、风险与责任、金融与外部信任构成不同的证据使用场景。Northern Lights 按船次货载签发封存凭证，将工程记录转化为服务证明；Quest 的 2023 年 MMV 计划则根据羽流范围和监测能力明确后续监测安排，并列出异常响应的触发条件与选项。在此基础上，dMRV 通过统一标识、版本追踪、复核权限和差异化证据输出，为履约确认、数据更正和责任判断提供可复核的证据基础。本文将这种证据组织与制度使用能力概括为“产业信用基础设施”。其产业价值在于推动跨主体协作从分散留档、事后补证，转向日常运行中共同形成、持续复核的证据机制。完整机制仍需通过跨主体试用加以验证。

中国下一阶段可从具备条件的先行集群开展三类验证：将证据要求前置到项目设计，试用跨主体证据输出与制度衔接机制，并开展长期责任影子评估。在此基础上，政策支持、长期契约和真实运行证据可以逐步形成闭环：政策支持降低初始门槛，长期契约组织跨主体协同，运行证据支撑结算和监管，并反过来推动规则完善。由此推动中国 CCUS 跨越交付鸿沟，迈向可投资、可核证、可治理的产业系统。

A 全球 CCUS 项目分布与统计口径

表 8 全球 CCUS 已运行及预计于 2026 年底前投运的在建项目记录分布

地区	已运行项目记录数	已运行项目记录年处理能力（$MtCO_2$/年）	在建项目记录数	在建项目记录年处理能力（$MtCO_2$/年）	合计项目记录数	合计项目记录年处理能力（$MtCO_2$/年）
美国	33	35.326	9	9.662	42	44.988
欧盟及英国	6	1.635	15	32.279	21	33.914
其他地区	11	24.491	4	3.030	15	27.521
加拿大	10	23.104	5	7.732	15	30.836
挪威	4	3.600	0	0.000	4	3.600
中国	22	6.980	4	2.500	26	9.480
合计	**86**	**95.136**	**37**	**55.203**	**123**	**150.339**

口径与筛选说明：（1）状态与年份界定：“已运行”为原始数据库快照记录的项目状态，不代表截至全文截稿日对每个项目运行现状的重新核实；“在建”仅包括数据库状态为 Under construction、且项目披露预计投运年份不晚于 2026 年底的记录，预计投运并不等同于项目已在 2026 年内实际完成投运。（2）处理能力与环节边界：处理能力采用数据库中登记的项目记录预计年处理能力（$MtCO_2$/年）归类加总；由于捕集、运输、运输与封存、封存、全产业链和利用等项目记录覆盖的价值链环节不同，各环节数字不能简单累加理解为已经完成源汇匹配的端到端系统封存能力。（3）收录范围与数据库版本：IEA CCUS Projects Database 主要收录具备一定工程规模的商业与先导项目（通常捕集规模不低于 10 万吨/年，少数典型小型先导除外），并非全球所有小微 CCUS 设施的完整普查。本表数据基于 IEA CCUS Projects Database（2026 年 3 月版）与 CCUS Policy Hub 整理 [23, 70]；本表采用固定快照口径，可能与在线更新数据不同。其他地区指除美国、加拿大、中国、挪威、欧盟及英国之外的地区。

B 关键主张与证据边界

本附录将正文的核心判断与主要规则、方法学依据和案例证据对应起来。“支持程度与证据边界”用于区分公开材料能够支持的治理判断与仍需项目数据、合同文件或监管程序确认的事项，避免把方向性证据外推为统一技术参数或法定结论。

表 9 核心主张及证据边界映射

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例事实或正文分析位置	支持程度与证据边界
CCUS 从单点示范走向规模化集群，取决于技术创新系统关键功能能否协同形成，并在“源—网—库”之间实现有效协调。	TIS 功能研究及 CCS 创新系统应用 [77, 78, 79, 80]	[本文分析] 第一章产业形成框架；第二章六个法域形成路径	支持以 TIS 功能解释产业形成，并结合 CCUS 网络特征观察价值链协调。
不同法域的治理组合由外部压力、产业结构、资源禀赋、国家能力和风险承担体系共同塑造。	技术创新系统与政策组合研究 [77, 78, 81]	[本文分析] 美国、欧盟、英国、阿尔伯塔、挪威和中国的治理形成路径比较	支持按“外部压力—既有基础—功能瓶颈—工具组合—阶段转化”比较治理路径；尚需更多一手材料验证工具执行、退出和阶段转换。
全链条能源惩罚是 CCUS 运行中的重要物理约束；本文以单位净避免排放额外一次能源投入这一 SPECCA 类指标对其进行表征。能源价格和碳强度分别将其转化为成本与排放后果，首发风险则集中于启动阶段。	IPCC CCS 评估、IEA 政策与融资分析及本文全链条边界框架 [43, 44, 21, 71]；SPECCA 类指标定义 [45, 46]	[本文分析] 第一章能源惩罚的定义与全链条边界；第四章能源投入核算与碳流字段；第五章工程绩效与证据能力评价	支持识别工艺、能源结构和集群协同方向，但项目经济性评价还需结合投资与运行成本、设施利用率、融资条件和减排价值；公开项目数据尚不足以形成统一数值阈值或跨行业横向排名。
集群化 CCUS 需要跨主体保持来源身份、交接计量、质量平衡和与交付相关的责任边界记录。	ISO 27913:2024、英国 CCS Network Code、VM0049 模块化方法学 [12, 31, 61]	[项目披露] Northern Lights 的批次交付与封存凭证 [8]；[本文建议] 大亚湾形成期的多源接入设计	支持统一身份、字段和交接追溯链的必要性；不能据公开资料确定具体损耗分摊公式、合同责任或结算价格。
dMRV 的制度功能是组织和传递证据，而不是替代监管、方法学或独立核证。	世界银行 dMRV 框架及 dMRV 专业研究 [56, 57]	[本文分析] 第四章提出的规则字段化、连续证据和差异化证据输出	支持将产业信用基础设施作为本文提出的功能性概念；案例已展示部分证据使用实践，完整的更正、确认与制度衔接能力仍需试点验证。
共享运输和封存设施需要解决跨主体归因、服务交付确认和相关排放分摊。	VM0049 及 VT0012 的模块化核算安排；跨源管输质量要求 [61, 62, 12]	[项目披露] Northern Lights 的开放接入、数字记录和封存凭证 [8]	公开资料已确认特定货载的封存凭证签发，尚不足以还原客户结算、计量更正及争议处理的完整流程。
监测设备产生数据，判别规则赋予数据以行动意义，响应措施使监测真正成为风险控制屏障。	Quest 2023 年 MMV 计划图 3-1 的主动屏障定义及第五节的触发与响应安排 [35]	[项目计划] 第三章 Quest 的风险管理安排；[本文分析] 第一章监测治理价值、第四章判别与响应证据链	支持将观测、判别与响应共同组织为主动风险控制屏障；不等于数字系统能够自行决定或执行全部处置。

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例事实或正文分析位置	支持程度与证据边界
评价监测是否有效，应看关键目标能否可靠验证、重要异常能否及时发现并得到适当处置，而不能简单比较设备数量和作业频次。	Quest 2023 年 MMV 计划第 4.3、4.7–4.11 节的绩效目标、技术优化及第五节的响应安排 [35]	[项目计划] 第三章四类监测目标与 DAS-VSP 用途调整；[本文判断] 案例结尾的 MMV 有效性评价原则	属于本文据项目实践提炼的评价原则；具体覆盖范围、探测能力和响应时限仍需按场地风险与监测目标确定。
监测能力提高的重要收益，是扩大安全运营条件下的决策空间，为更有针对性的干预创造条件，并为减少局部异常对共享集群交付的影响提供依据。	SodM 对 Porthos 的追加监测建议；Quest 的局部停注、注入速率调整与重新分配等响应选项 [101, 35]	[监管建议] 第二章 Porthos 监测与干预选择；[项目计划] 第三章 Quest；[本文分析] 共享网络的交付协调含义	支持监测与定位能力为更有针对性的干预创造条件；局部干预仍须满足安全与许可要求，资料未证明集群停运或商业损失已减少。
长期责任判断不宜只依赖固定年限，应综合时间、连续证据、风险状态和后续资金安排。	EU CCS Directive、EPA Class VI 注入后场地管理、ISO 27914:2026 及阿尔伯塔关闭制度 [3, 1, 11, 37]	[项目披露] Quest 的监测与模型校准 [34]；[项目计划] Quest 2023 年 MMV 计划记载时移地震监测策略调整，并规定异常触发条件与响应选项 [35]；[研究证据] 项目风险评估 [36]；[制度安排] 阿尔伯塔关闭后管理基金 [10]	支持证据和风险状态进入责任评估；各法域场地管理、关闭及责任移交制度不能等同，也不能由案例推导中国统一期限、关闭阈值或移交条件。
工程证据需要通过权限受控的证据输出与制度衔接进入核证、结算和金融风控。	绿色金融分类与 dMRV 接口实践 [17, 56, 71]	[项目披露] Northern Lights 服务凭证 [8]；[本文建议] 第五章差异化证据输出与制度衔接机制试用	支持减少重复报送和证据转换的政策方向；不能据此承诺授信、保险定价、碳信用签发或融资成本下降。
集群形成期应把字段、数据责任和外部接口前置到联合研究与可研设计。	示范项目政策、共性术语及管输介质质量标准 [15, 13, 14]；前置证据设计为本文建议	[项目披露] 大亚湾集群于 2025 年完成技术可行性研究 [27]；[本文建议] 多源接入的字段、责任与数据接口设计	政策和标准提供设计背景，不直接规定本文所提全部交付物；项目进展不能证明参与方已形成统一字段、责任矩阵或商业结算规则。
油田型 CCUS 的 dMRV 应嵌入生产系统，并区分外部新增 CO_2、总注入量、采出与循环量、地质封存量和净减排量。	GB/T 46871-2025 提供 CO_2-EOR 封存的技术参照 [97]；生产系统嵌入与碳流分层记录为本文建议	[项目披露] 大庆敖南两级分离工艺与集输实践 [19]；[本文建议] 数据接口与注采循环核算流程	工程事实支持识别循环碳流的记录需求，不等于具体接口已获验证；标准引用本身不足以确认项目符合性或计算全链条净减排量。
中国现阶段可优先在具备条件的项目中验证证据要求前置、差异化证据输出与制度衔接机制和长期责任模拟审查，再根据试点结果提炼可推广的规则。	前述规则比较、案例证据和国内碳市场数据管理要求 [64, 65, 20]	[本文建议] 第五章的证据要求前置、跨主体证据衔接机制试用和长期责任影子评估三项任务	属于本文基于现有证据形成的规范性政策综合，并非现行法定义务；适用范围和具体参数仍需项目试点与跨主体验证。

C 关键术语与缩略语

Energy penalty	能源惩罚，即 CCUS 引入后的额外能源投入与效率损失。本文采用 SPECCA 类指标表征：在相同产出与一致边界下，CCUS 相对无 CCUS 基准情景的额外一次能源投入与净避免排放之比，单位为 GJ/tCO_2 avoided。
Net avoided emissions	净避免排放（正文亦称“净减排量”）；在相同产出与一致核算边界下，基准情景排放与 CCUS 全链条排放之差，不等同于捕集量或注入量。
Cost of CO_2 avoided	单位 CO_2 避免成本；在相同产出与一致核算边界下，项目相对基准方案的增量成本除以净避免排放。
MRV	Monitoring, Reporting and Verification，监测、报告与核证；强调按适用规则形成监测、报告和独立核证结果。
TIS	Technological Innovation Systems，技术创新系统；本文用于诊断技术从示范走向产业形成所需的企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等功能，并结合 CCUS 网络特征额外观察“源—网—库”同步形成。
TIER	Technology Innovation and Emissions Reduction，阿尔伯塔省工业温室气体合规与减排机制。
AER	Alberta Energy Regulator，阿尔伯塔能源监管机构。
dMRV	Digital Monitoring, Reporting and Verification，数字化监测、报告与核证；本文特指利用结构化数据、审计记录和证据衔接组织证据，不等同于自动核证或自动签发。
Industrial credit infrastructure	产业信用基础设施；本文提出的功能性概念，指在适用规则下，通过明确的复核权限、确认程序、更正与争议处理机制，使共同工程证据能够支持跨主体履约和制度审查的能力体系；不等同于金融信用评级。
MMV	Measurement, Monitoring and Verification，计量、监测与核证；本文沿用所引 Quest 项目资料中的术语 [98]。
PISC	Post-Injection Site Care，注入后场地管理。
RaC	Rules as Code，规则即代码；将规则转译为人和机器均可读取、执行和核查的结构化表达。
Chain of custody	交接追溯链；记录 CO_2 在不同主体和物理节点之间的身份、数量、流质、交付责任边界及修订历史。
VM0049	Verra 发布的《碳捕集与封存方法学》，采用模块化结构组织捕集、运输和封存等项目活动。
NZIA	Net-Zero Industry Act，欧盟《净零工业法案》。
DAS	Distributed Acoustic Sensing，分布式声学传感；可用于垂直地震剖面（VSP）、井筒活动和部分储层响应监测，但不直接测量地下 CO_2 质量。
EOR	Enhanced Oil Recovery，提高原油采收率；CCUS-EOR 指将 CO_2 注入与提高原油采收率结合的场景。
T&S	Transport and Storage，CO_2 输送与封存。
RAB	Regulated Asset Base，受监管资产基础；英国 CO_2 输送与封存网络经济监管安排的核心，用于核定许可运营商的允许收入。运营商通过向网络用户收取受监管费用回收成本。
Pore space	孔隙空间；地质介质中可容纳流体的空间，其权属和使用权安排因法域而异。
Stewardship	长期管护；封存场地关闭后的持续监测、维护、纠正措施及相关管理活动。

Liability transfer	责任移交；在满足法定条件与程序后，特定场地责任由运营方转由政府或其他指定主体承担。
Conformance	模型符合性（正文亦称一致性）；监测结果与模型预测的一致程度，重点关注 CO_2 羽流与压力演化及偏差解释、模型校准需求。
Containment	封闭性；CO_2 在预定封存系统内被有效约束的状态，需结合井筒完整性、迁移及泄漏监测判断，不等同于宣称不存在泄漏风险。
Storage certificate	封存凭证；本文主要指 Northern Lights 按船次货载出具、记录封存量及运输封存环节排放分摊的证明 [8]。不等同于碳信用，也不能单独证明全链条净减排量或长期责任已转移。
Shadow evaluation	影子评估；在不改变现行责任安排的条件下，用项目材料检验证据要求与专业判断流程的模拟审查，不对责任移交作出具有法律效力的结论。

D 研究局限与后续验证方向

本文主要依据公开法规、政策文件、项目披露、标准与同行评议材料开展比较，能够支持制度结构、证据需求和政策方向判断，但不能替代项目合同、监管审查底稿和真实运营数据。本文尚未开展接口对照试验，也未实际实施长期责任模拟审查，因此不能据此量化 dMRV 对核证成本、融资成本或长期风险的改善效果。

后续研究应优先补强三个方面：一是利用真实集群项目检验跨主体证据字段、交接对账和修订追踪要求；二是开展制度衔接对照试验，比较审计时长、材料重复索取、差错和新增维护成本；三是通过多项目、跨周期影子评估检验长期责任审查所需证据及专业判断差异。工程绩效研究可结合真实项目数据继续比较能源惩罚、净避免排放和单位 CO_2 避免成本。

参考文献

[1] U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *Class VI Wells Used for Geologic Sequestration of Carbon Dioxide*. https://www.epa.gov/uic/class-vi-wells-used-geologic-sequestration-carbon-dioxide

[2] U.S. House of Representatives, Office of the Law Revision Counsel. (2026 年访问). *26 U.S.C. §45Q: Credit for Carbon Oxide Sequestration*. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title26-section45Q&num=0&edition=prelim

[3] European Union. (2009). *Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031

[4] European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1735 (Net-Zero Industry Act)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1735

[5] International Maritime Organization. (2025). *Carbon Capture and Storage and the London Protocol*. https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/CCS-Default.aspx

[6] International Maritime Organization. (2009). *Resolution LP.3(4): Amendment to Article 6 of the London Protocol*. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.3(4).pdf

[7] Northern Lights JV. (2025 年 8 月 25 日). *Northern Lights JV has successfully stored first CO_2*. https://norlights.com/news/northern-lights-jv-has-successfully-stored-first-co%E2%82%82/

[8] Northern Lights JV. (2025 年 12 月 8 日). *Northern Lights has issued first CO_2 storage certificates*. https://norlights.com/news/northern-lights-has-issued-first-co%E2%82%82-storage-certificates/

[9] Shell Canada. (未注明发布日期，2026 年 3 月 25 日访问). *Quest Carbon Capture and Storage*. https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-capture-and-storage-project.html

[10] Government of Alberta. (未注明发布日期，2026 年 3 月 25 日访问). *Carbon capture, utilization and storage*. https://www.alberta.ca/carbon-capture-and-storage

[11] ISO. (2026). *ISO 27914:2026: Carbon dioxide capture, transportation and storage – Geological storage*. https://www.iso.org/standard/84578.html

[12] ISO. (2024). *ISO 27913:2024: Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Pipeline transportation systems*. https://www.iso.org/standard/84840.html

[13] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46872-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存词汇共性术语*. 发布日期：2025-12-31；实施日期：2026-07-01. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=wPHTYrjhhLY%3D&mode=p

[14] 国家数字标准馆. (2025). *GB/T 46875-2025: 进入二氧化碳长输管道介质质量要求*. 发布日期：2025-12-31；实施日期：2026-07-01. https://www.ndls.org.cn/standard/detail/b00512a92bb3adb21c432173175e6479

[15] 国家发展改革委等十部门. (2023 年 8 月 4 日). *关于印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》的通知*. 发改环资〔2023〕1093 号. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202308/t20230822_1359995.html

[16] 国务院. (2026 年 6 月 21 日). *国务院关于印发《美丽中国建设“十五五”规划》的通知*. 国发〔2026〕20 号. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074199.htm

[17] 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会. (2025 年 7 月 15 日). *绿色金融支持项目目录（2025 年版）*. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5779612/2025071418513641380.pdf

[18] CNOOC Limited. (2024). *2023 Environmental, Social and Governance Report*. https://www.cnoocltd.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202409/P020241216473769449925.pdf

[19] 中国石油天然气集团有限公司. (2025 年 7 月 28 日). *我国首个百万吨级非混相驱 CCUS 全产业链示范基地核心工程投产*. https://news.cnpc.com.cn/system/2025/07/28/030169582.shtml

[20] Global CCS Institute. (2024 年 4 月 16 日). *A Gap Analysis of China's Regulatory Framework for CO_2 Geological Storage*. Research report. https://www.globalccsinstitute.com/publications/a-gap-analysis-of-chinas-regulatory-framework-for-co2-geological-storage/

[21] IEA. (2023). *CCUS Policies and Business Models: Building a Commercial Market*. https://www.iea.org/reports/ccus-policies-and-business-models-building-a-commercial-market

[22] IEA. (2023). *Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach – 2023 Update*. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-c-goal-in-reach

[23] IEA. (2026 年 3 月 27 日). *CCUS Projects Database: March 2026 edition*. CC BY 4.0. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/ccus-projects-database

[24] European Commission. (2024). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU (COM(2024) 62 final)*. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:62:FIN

[25] Larson, E., et al. (2020). *Net-Zero America: Potential Pathways, Infrastructure, and Impacts*. Princeton University. https://netzeroamerica.princeton.edu/the-report

[26] CNOOC Limited. (2025 年 4 月 8 日). *2024 Environmental, Social and Governance Report*. https://www.cnoocltd.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202504/P020250408542745334285.pdf

[27] CNOOC Limited. (2026 年 3 月 26 日). *中国海油公布 2025 年全年业绩*. https://www.cnoocltd.com/xwzx/gsxw/2026/202603/t20260326_120620.html

[28] 中国石油天然气集团有限公司. (2025). *企业社会责任报告 2024*. https://www.cnpc.com.cn/cnpc/lncbw/202505/55347d1f8d2843c79e99fd61d180067b/files/4dc524c14cd949fb941e2e16986b8fb6.pdf

[29] UK Parliament. (2023). *Energy Act 2023*. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/52/contents

[30] Ofgem. (2026 年访问). *How we regulate carbon dioxide transport and storage networks*. https://www.ofgem.gov.uk/energy-regulation/low-carbon/carbon-capture-and-storage/how-we-regulate-carbon-dioxide-transport-and-storage-networks

[31] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2025). *CCS Network Code*. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67865847f029f40e5088175f/ccs-network-code-2025.pdf

[32] European Commission. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2493 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 as regards the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/oj

[33] IEA. (2025). *CCUS projects around the world are reaching new milestones*. https://www.iea.org/commentaries/ccus-projects-around-the-world-are-reaching-new-milestones

[34] Shell Canada. (2024). *Quest CCS Project: 2023 Annual Knowledge Sharing Report – MMV Performance*. Project knowledge-sharing report. https://open.alberta.ca/publications/quest-carbon-capture-and-storage-project-annual-knowledge-sharing-report

[35] Shell Canada Limited. (2023). *Shell Quest Carbon Capture and Storage Project: Measurement, Monitoring and Verification Plan (October 2023 Update)*. https://static.aer.ca/prd/documents/by-topic/ccus/2023-ShellQuest-MMV-Plan.pdf.

[36] Brown, C. F., Lackey, G., Mitchell, N., Baek, S., Schwartz, B., Dean, M., Dilmore, R., Blanke, H., O'Brien, S., & Rowe, C. (2023). *Integrating risk assessment methods for carbon storage: A case study for the Quest carbon capture and storage facility*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 129, 103972. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2023.103972

[37] Government of Alberta. (2011, current consolidation). *Carbon Sequestration Tenure Regulation*, Alta Reg 68/2011. https://www.canlii.org/en/ab/laws/regu/alta-reg-68-2011/latest/alta-reg-68-2011.html

[38] Canada Revenue Agency. (2026 年访问). *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Investment Tax Credit*. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/corporations/business-tax-credits/clean-economy-itc/carbon-capture-itc/about-ccus-itc.html

[39] Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. (2020). *Longship – Carbon capture and storage*. https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-33-20192020/id2765361/

[40] Wettestad, J., Inderberg, T. H. J., & Gulbrandsen, L. H. (2024). *Exploring paths and innovation in Norwegian carbon capture and storage policy*. Environmental Policy and Governance, 34(2), 125–136. https://doi.org/10.1002/eet.2068

[41] Norwegian Offshore Directorate. (2026 年访问). *Regulations relating to exploitation of subsea reservoirs on the continental shelf for storage of CO_2 and relating to transportation of CO_2 on the continental shelf*. https://www.sodir.no/en/regulations/regulations/exploitation-of-subsea-reservoirs-on-the-continental-shelf-for-storage-of-and-transportation-of-co/

[42] IEA. (2022 年 7 月 25 日). *Legal and Regulatory Frameworks for CCUS: An IEA CCUS Handbook*. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/legal-and-regulatory-frameworks-for-ccus

[43] IPCC. (2005). *IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage: Chapter 5, Underground Geological Storage*. https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/underground-geological-storage/

[44] Clarke, L., Y.-M. Wei, A. De La Vega Navarro, A. Garg, N. K. Hahmann, S. Khennas, I. M. L. Azevedo, A. Löschel, K. A. K. Singh, G. Streck, C. Stratou, & Yanda, W. (2022). Energy systems. In IPCC, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report*, Chapter 6. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-6/

[45] Hagi, H., Neveux, T., & Le Moullec, Y. (2015). Efficiency evaluation procedure of coal-fired power plants with CO_2 capture, cogeneration and hybridization. *Energy*, 91, 306–323. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.038

[46] IEAGHG. (2024). *Baseline Techno-Economic Assessment of Small-Scale Carbon Capture for Industrial and Power Systems* (Report 2024-03). https://ieaghg.org/publications/techno-economic-assessment-of-small-scale-carbon-capture-for-industrial-and-power-systems/

[47] IEAGHG. (2024). *Geological Storage of CO_2: Seal Integrity Review*. https://ieaghg.org/publications/geological-storage-of-co2-seal-integrity-review/

[48] IEAGHG. (2020). *Monitoring and Modelling of CO_2 Storage: The Potential for Improving the Cost-Benefit Ratio of Reducing Risk* (2020-01). https://ieaghg.org/publications/monitoring-and-modelling-of-co2-storage/

[49] Mateeva, A., et al. (2014). *Distributed acoustic sensing for reservoir monitoring with VSP*. Geophysical Prospecting, 62(4), 679-692. https://doi.org/10.1111/1365-2478.12116

[50] Bourne, S. J., Crouch, S., & Smith, M. (2014). *A risk-based framework for measurement, monitoring and verification of the Quest CCS Project, Alberta, Canada*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 26, 109–126. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2014.04.026

[51] Harvey, S., et al. (2022). *Quest CCS facility: Time-lapse seismic campaigns*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 117, 103665. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2022.103665

[52] OECD. (2020). *Cracking the Code: Rulemaking for Humans and Machines*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3afe6ba5-en

[53] Gahlot, A. P., et al. (2025). *An uncertainty-aware digital shadow for underground multimodal CO_2 storage monitoring*. Geophysical Journal International, 242(1), ggaf176. https://doi.org/10.1093/gji/ggaf176

[54] Verra. (2025). *June 2025 Release of Additional Digitalized Methodologies*. https://verra.org/june-2025-release-of-additional-digitalized-methodologies/

[55] Global CCS Institute. (2025). *Global Status of CCS 2025: Staying the Course*. https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-report/

[56] World Bank. (2022). *Digital Monitoring, Reporting, and Verification Systems and Their Application in Future Carbon Markets*. https://hdl.handle.net/10986/37622

[57] Veen, P., Winkler, M., Oh, S., & Michaelowa, A. (2025). *Can digital monitoring, reporting, and verification (dMRV) unlock industrial CO_2 capture and removal in carbon markets?* Environmental Research Letters, 20(12), 121002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ae20ad

[58] Verra. (2026 年 2 月 19 日). *Verra Approves First Credits under DMRV Pilot for High-Frequency Issuances*. https://verra.org/verra-approves-first-credits-under-dmrv-pilot-for-high-frequency-issuances/

[59] Climate Action Data Trust. (2026 年 1 月 7 日). *CAD Trust launches Data Model 2.0 Public API Documentation*. https://climateactiondata.org/cad-trust-launches-data-model-2-0-public-api-documentation/

[60] UNFCCC. (2026 年 1 月 23 日). *Development of Paris Agreement Article 6 registry infrastructure begins*. https://unfccc.int/news/development-of-paris-agreement-article-6-registry-infrastructure-begins

[61] Verra. (2024 年 6 月 27 日). *VM0049 Carbon Capture and Storage, v1.0*. https://verra.org/methodologies/vm0049-carbon-capture-and-storage/

[62] Verra. (2025 年 4 月 22 日，2026 年 7 月 14 日更新说明). *VT0012 Accounting Non-VCS CO_2 in CCS Projects, v1.0*. https://verra.org/methodologies/vt0012-accounting-non-vcs-co2-in-ccs-projects-v1-0/

[63] Puro.earth. (2026 年访问). *dMRV Connect (Beta): API Documentation*. https://docs.api.puro.earth/dmrv/overview/

[64] 生态环境部办公厅. (2026 年 2 月 9 日). *关于做好 2026 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知*. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202602/t20260209_1143900.html

[65] 生态环境部, 市场监管总局. (2023 年 10 月 19 日). *温室气体自愿减排交易管理办法（试行）*. https://www.mee.gov.cn/gzk/gz/202310/t20231020_1043695.shtml

[66] 生态环境部. (2025 年 3 月 21 日). *关于印发《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》的通知*. 环气候〔2025〕23 号. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202503/t20250326_1104736.html

[67] 国家发展改革委, 国家能源局. (2026 年 5 月 14 日). *关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知*. 发改能源〔2026〕688 号. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202605/t20260520_1405314.html

[68] 国家能源局. (2026 年 6 月 1 日). *国家能源局有关负责同志就《非化石能源电力消费核算指南（试行）》答记者问*. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202606/t20260601_1405604.html

[69] 生态环境部. (2025 年 7 月 22 日). *对十四届全国人大三次会议第 8474 号建议的答复*. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk13/202511/t20251114_1133715.html

[70] 刘志豪. (2026). *CCUS Policy Hub: 全球 CCUS 法规与政策数据库*. DOI: 10.5281/zenodo.21110615. https://liuh886.github.io/ccus-policy-hub/

[71] IEA. (2026 年 3 月 30 日). *Financing CCUS at Scale*. https://www.iea.org/reports/financing-ccus-at-scale

[72] European Commission. (2026 年访问). *Innovation Fund*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en

[73] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2026 年访问). *Cluster sequencing for carbon capture, usage and storage deployment*. https://www.gov.uk/government/publications/cluster-sequencing-for-carbon-capture-usage-and-storage-ccus-deployment-phase-1-expressions-of-interest

[74] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Energy Integration*. https://www.nstauthority.co.uk/the-move-to-net-zero/energy-integration/

[75] UK Department for Energy Security and Net Zero, Office of Gas and Electricity Markets. (2025 年 8 月 6 日). *Evolution of economic regulation for CO_2 storage: call for evidence (accessible webpage)*. https://www.gov.uk/government/calls-for-evidence/evolution-of-economic-regulation-for-co2-storage/evolution-of-economic-regulation-for-co2-storage-call-for-evidence-accessible-webpage

[76] 科技部, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 等. (2022). *科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）*. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/18/5705865/files/94318119b8464e2583a3d4284df9c855.pdf

[77] Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). *Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change*. Technological Forecasting and Social Change, 74(4), 413–432. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002

[78] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, S. (2008). *Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis*. Research Policy, 37(3), 407–429. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003

[79] van Alphen, K., Hekkert, M. P., & Turkenburg, W. C. (2010). *Accelerating the deployment of carbon capture and storage technologies by strengthening the innovation system*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 4(2), 396–409. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.09.019

[80] Lai, X., Ye, Z., Xu, Z., Holmes, M. H., & Lambright, W. H. (2012). *Carbon capture and sequestration technological innovation system in China: Structure, function evaluation and policy implication*. Energy Policy, 50, 635–646. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.004

[81] Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). *Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis*. Research Policy, 45(8), 1620–1635. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004

[82] Office of the Federal Register. (2026 年访问). *40 CFR §146.93: Post-injection site care and site closure*. https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-D/part-146/subpart-H/section-146.93

[83] United Kingdom. (2011). *The Storage of Carbon Dioxide (Termination of Licences) Regulations 2011*, S.I. 2011/1483, and Explanatory Memorandum. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1483/pdfs/uksiem_20111483_en.pdf

[84] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Guidance on Applications for a Carbon Storage Permit*. https://www.nstauthority.co.uk/media/oxuhiqtb/guidance-on-applications-for-a-carbon-storage-permit.pdf

[85] Alberta Energy Regulator. (2023). *Directive 065: Resources Applications for Oil and Gas Reservoirs*. https://www.aer.ca/providing-information/regulatory-frameworks/directive-065

[86] 国家发展改革委. (2023 年 8 月 22 日). *国家发展改革委有关负责同志就《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》答记者问*. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202308/t20230822_1360007_ext.html

[87] 国务院. (2026 年 7 月 5 日). *国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知*. 国发〔2026〕22 号. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202607/t20260714_1161655.shtml

[88] 工业和信息化部节能与综合利用司. (2026 年 9 月 4 日). *工业和信息化领域绿色能源应用典型场景与案例申报要求*. https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/nyjy/art/2026/art_8037974bb73f470caaf1127337f0ece7.html

[89] 全国人民代表大会. (2026 年 3 月 12 日). *中华人民共和国生态环境法典*. 2026 年 8 月 15 日起施行. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml

[90] 国务院国资委. (2025 年 9 月 28 日). *全球最大煤电碳捕集示范工程在华能投运*. http://wap.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c34533488/content.html

[91] 河北省人民政府. (2026 年 1 月 7 日). *河钢 CCUS 技术工业示范项目在唐钢新区全线贯通*. https://www.hebei.gov.cn/columns/580d0301-2e0b-4152-9dd1-7d7f4e0f4980/202601/07/f4cf9f76-33e1-456e-9e92-3ea52a646a69.html

[92] 国家发展改革委办公厅. (2025 年 4 月 16 日). *关于印发《绿色低碳先进技术示范项目清单（第二批）》的通知*（发改办环资〔2025〕396 号）. https://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20500

[93] 国家能源局. (2022 年 9 月 2 日). *我国首个百万吨级 CCUS 项目全面建成投产*. https://www.nea.gov.cn/2022-09/02/c_1310658658.htm

[94] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2023). *GB/T 42797-2023: 二氧化碳捕集、输送和地质封存管道输送系统*. 2023 年 9 月 1 日起实施. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FC816D04FEBF62EBE05397BE0A0AD5FA

[95] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46878-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存地质封存*. 2026 年 7 月 1 日起实施. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D766455EE06397BE0A0ABB9A

[96] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46879-2025: 基于项目的温室气体减排量评估技术规范二氧化碳捕集、利用与封存项目*. 发布日期：2025-12-31；实施日期：2026-07-01. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D768455EE06397BE0A0ABB9A

[97] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46871-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存提高原油采收率的二氧化碳封存*. 2026 年 7 月 1 日起实施. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D761455EE06397BE0A0ABB9A

[98] Natural Resources Canada. (2026 年访问). *Shell Canada Energy Quest Project*. https://natural-resources.canada.ca/funding-partnerships/shell-canada-energy-quest-project

[99] Yara International. (2026 年 9 月 7 日). *Europe's largest carbon capture facility officially inaugurated at Yara Sluiskil in the Netherlands*. https://www.yara.com/corporate-releases/europes-largest-carbon-capture-facility-officially-inaugurated-at-yara-sluiskil-in-the-netherlands/

[100] International Energy Agency. (2020). *CCUS in Clean Energy Transitions: Accelerating deployment*. https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions/accelerating-deployment

[101] Staatstoezicht op de Mijnen. (2024 年 10 月 17 日). *SodM pleit voor aanvullende monitoring bij ondergrondse CO_2-opslag op Noordzee*. https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2024/10/17/sodm-pleit-voor-aanvullende-monitoring-bij-ondergrondse-co2-opslag-op-noordzee

[102] 苫小牧市. (2026 年访问). *苫小牧における CCS 大規模実証試験*. https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kigyoritchi/ccs/ccsnogaiyo.html